

Discursos i Performaforums de la Setmana de la Innovació

César Aparicio Crespo

22 d'Octubre de 2025

Índex

1	Presentació de la Jornada	2
1.1	Conducció autònoma	4
2	Concerts/Performances	5
2.1	Partitures Històriques	5
2.1.1	Performaforum	5
2.2	Candela	11
2.2.1	Performaforum	11
2.3	Harmon.IA	16
2.3.1	Performaforum	16
2.4	Beyond Collapse	22
A	Biografies breus	23
A.1	Presentació Inicial	23
A.1.1	Rosa Maria Sebastián	23
A.1.2	Dr. Fernando Vilariño	23
A.1.3	Jordi Herreruela	23
A.1.4	Javier Lafuente	24
A.1.5	Antonio López	24
A.2	Partitures Històriques	24
A.2.1	Alicia Fornés	24
A.2.2	Alan Capellades	24
A.2.3	Carles Badal	24
A.2.4	Francesc Garrigosa	25
A.2.5	Josep Maria Gregori	25
A.3	Candela	25
A.3.1	Maria Badji	25
A.3.2	Fran Iglesias	25
A.4	Harmon.IA	25
A.4.1	Carles Marigó	25
A.4.2	Ignasi Terraza	25
A.4.3	Lisette Lemus	26
A.4.4	Dr. Marco Schorlemmer	26
A.4.5	David Rocasalbas	26
A.4.6	Dr. Phillippe Salembier	26
A.4.7	Àlex Tentor	26

1 Presentació de la Jornada

ROSA MARIA SEBASTIÁN

La UAB és una universitat molt forta en recerca, som multidisciplinars, i això és una de les coses que ens costa que arribi al territori. Tothom coneix que som molt bons en recerca però no veuen tant la possibilitat de col·laborar amb nosaltres. El fet de fer accions com aquestes, és una manera de mostrar l'èxit d'aquestes col·laboracions. Ahir mateix vam tenir la fira de la innovació, vam tenir 400 persones a la UAB intentant generar cultiu, generant confiança per fer aquesta col·laboració públic-privada. Avui, durant tota la jornada, amb totes les activitats que es faran, el que volem fer és mostrar un cas d'èxit d'aquest tipus de programació públic-privada. Això està reflectit en aquesta càtedra, que ens permet barrejar les tecnologies amb les ciències socials d'humanitats, musicologia i art. Això per la universitat és un èxit, perquè és una manera de demostrar que una universitat multidisciplinar pot fer també col·laboracions *in situ* que no són tan habituals, factor que fa que aquesta càtedra ens serveixi per demostrar la potencia de la UAB.

DR. FERNANDO VILARIÑO

Per mi, això és un repte, igual que per molts dels que estem participant avui a la càtedra, i aquest repte s'ha incrementat amb un programa que volem compartir amb vosaltres. Aquest programa ens ha permès implementar les dues idees que tenim en aquesta càtedra: per una banda, la transdisciplinarietat / multidisciplinarietat, i per una altra l'espai, un espai d'innovació i de transferència. Per a nosaltres aquests espais són duals: per una banda, tenim la concepció comú, amb en Jordi Herrueruela, de l'esdeveniment com un espai d'innovació (com a *Living Lab*), i per l'altra tenim un conjunt de tecnologies, aplicades des de la recerca, als prototips.

Nosaltres hem identificat dins la UAB tres espais: (1) l'espai teatre, (2) l'espai plaça cívica, (3) i també els carrers i les vies de la UAB. Què és el que hem volgut compartir amb vosaltres en aquesta idea de transformar aquests espais en espais d'innovació? El que tenim és un programa en el qual, per una banda, traslladem aquest espai de teatre en un conjunt d'activacions "perfòmiques", amb uns prototips que els anomenarem prototips performatius - perquè són prototips que implementen la transferència de la tecnologia en un ni-

vell de transformació tecnològica determinat. Tindrem també a la plaça cívica demostradors (també son prototips) que estan associats també a la recerca, als treballs de final de grau dels nostres estudiants (de IA, de l'escola d'enginyeria, d'informàtica), però també fets a nivell interdisciplinari (estudiants de musicologia). I, per últim, tenim els nostres carrers: podrem veure el nostre cotxe autònom, que ha estat entrenat amb un sistema que presentarem en breu, i on és necessària aquesta actuació interdisciplinària. Aquesta és una de les potes rellevants de la nostra presentació: la transformació de l'espai en un espai d'innovació. Així, el que podrem veure avui, dins d'aquest teatre, seran 4 representacions que tenen a veure amb la música. Com no podria ser d'una altra manera, els esdeveniments musicals estan relacionats també amb diverses dimensions artístiques: la primera serà una actuació de partitures històriques; després tindrem una actuació en la qual el flamenc és l'element que tira endavant la improvisació i creativitat a partir d'una actuació que inclou molta multimèdia; després tenim identificat també el jazz, on tractarem de veure quin és el paper d'aquesta nova IA dins la música, i en aquest sentit comptem amb l'Ignasi Terrassa i el Carles Marigó - dos músics de gran renom -, que ens ajudaran a comprendre com la IA es pot transformar també en un dels elements de la música (un músic potser?); i per últim, acabem amb la música electrònica amb *Beyond Collapse*.

Vull explicar-vos també que no només tenim les actuacions, tenim una cosa que és el *performaforum*, que hem desenvolupat amb els nostres col·legues de la Fundació Èpica, en què experimentem com podem explicar o compartir el procés de creació de cadascuna d'aquestes quatre actuacions. És tan important, o tan rellevant, o tan interessant el *performaforum* com l'actuació que hi ha al darrere, perquè ens permet comprendre la rellevància de la IA, el seu rol.

Després, a la plaça cívica tindrem 10 demostradors i l'*stand* del Cruïlla, amb estudiants d'IA, d'enginyeria informàtica i prototips del CVC. I per últim, tenim l'espai del cotxe autònom. En aquest espai hem volgut posar en valor el fet de la creació, a través de la contribució de la càtedra, d'un simulador fotorealista que ens permet tenir una visió virtual del campus, una visió en la qual podem entrenar el cotxe autònom. Això no seria possible sense la participació d'un equip interdisciplinari: artistes gràfics, dissenyadors, enginyers, investi-

gadors. Ells han aconseguit que nosaltres ara puguem veure la UAB dins d'aquest entorn virtual, i això ara ho fem servir per entrenar el cotxe. I com que el que ens agrada és ensenyar les coses que investiguem, també tindrem el cotxe que farà el recorregut dins del campus de la UAB, que no hauria estat possible sense aquest tipus de simulador. Aquest és un exemple molt rellevant de com aquesta recerca interdisciplinària, que s'aplica en alguns contextos, pot ser traslladada i aplicada en altres contextos, en aquest cas el de la mobilitat.

JORDI HERRERUELA

Moltes gràcies per acollir-nos en aquestes jornades d'arts i innovació. La música i la universitat habitualment es vinculen automàticament però per la vessant d'oci i d'entreteniment, i està bé que també tinguem la capacitat de vincular-les per la vessant de la recerca. De fet, cada cop és més important, per ser atractius, vincular la música, l'entreteniment i la cultura a la recerca i a la ciència, perquè la música s'està mostrant com el que podríem anomenar un *early adopter* tecnològic. La gran majoria de tecnologies tenen un impacte immediat al voltant de la indústria musical. Avui en dia veiem com l'impacte de la IA és molt cridaner, especialment al voltant de tot el que te a veure amb la creació artística.

El que us presentaran avui a mi no deixa de sorprendre. Crec que és una cosa molt excepcional, i m'agradaria posar-ho en valor. Crec que hi ha alguns dels projectes que podem gaudir que tenen un impacte enorme. Crec que la recuperació de partitures històriques, mai tocades abans, mai interpretades abans, té un valor de recuperació del patrimoni cultural català espectacular, que comença per aquesta presentació, però que hauríem de ser capaços de portar-ho molt més enllà comunicativament, molt més enllà "performàticament", i crec que té un valor descomunal. El que podem gaudir avui aquí, la primera vegada que es podrà gaudir, en primícia, però que podríem veure al Liceu o al Palau de la Música d'aquí un temps, ho podem gaudir sabent que vam ser els primers en poder-ho gaudir, i això és gràcies a la feina que es fa des de la Universitat Autònoma.

Voldria també destacar una segona activitat "performàtica" en la vessant artística, que és la del Carles Marigó i l'Ignasi Terrassa. A mi em sembla que això, tot i continuar sent recerca, té també una qualitat artística excepcional. Els espectacles que porta desenvolupant

en Carles Marigó, a mi em semblen del millor que es pot veure avui en dia, i el que ens presenten avui aquí és una novetat. Com a mínim, per tant, dues de les coses que se'ns presenten avui, tenen un valor artístic i patrimonial de primera línia. Toca gaudir-ho no només pel valor de recerca i d'innovació sinó també per la vessant artística. Evidentment també tenim molt aquí fora, que és el modul Cruïlla, el modul de la UAB que es va instal·lar al Cruïlla. D'alguna manera, igual que la música avui ve aquí, la recerca també va anar al festival de música que nosaltres organitzem. Perquè també és important portar la recerca en aquests espais d'entreteniment cultural.

JAVIER LAFUENTE

La innovació sempre la fem pensant en la ciutadania. Quan el Fernando explicava els diferents espais, a mi em feia goig. Jo sempre dic que això és una ciutat, una ciutat sense alcalde. Realment jo sempre penso en la universitat com un lloc on hi passen coses, amb un teatre, un cinema, uns carrers, una plaça major, i on podem intentar entre tots que passin coses. Avui és un dia on passaran coses, i a mi m'agradaria que com a resultat d'aquest projecte, d'aquest treball, passin moltes més coses. Això també és una ciutat efímera, perquè a la nit podem desmuntar i podem tornar a crear una altra cosa.

Una altra cosa que és molt important, i que a mi m'emociona, és barrejar tecnologia i, del que avui parlarem, música, però que jo faria extens a la cultura en general. Hi ha una por quan la gent parla de la IA... pensa que és quelcom que funciona sense persones... i sempre hi ha algú darrere que posa quin és la funció objectiu d'aquest model matemàtic, què busca. Per fer música amb IA, algú li ha de dir en quina direcció, com i quan, i avui tindrem diferents exemples. Jo crec que la IA és un instrument superpotent que ens permetrà fer a la humanitat encara molt més potent, en contra del que alguns diuen, que el que farà serà desmuntar-la.

Fer equips de treballs transversals, entre gent de diferents àmbits de la universitat, crec que és un primer pas, perquè al final totes les solucions al problema s'ataquen d'una forma transversal, no d'una forma del coneixement petit, sinó d'un coneixement gran que està tant dintre de la universitat com al carrer. Aquesta jornada serà molt maca, amb coses molt interessants. Desitjar que la càtedra Cruïlla, d'aquí a un any, se'ns

hagi quedat petita i haver-la d'incrementar.

1.1 Conducció autònoma

DR. FERNANDO VILARIÑO

Com dèiem abans, és important entrar també en exemples concrets que ens permetin substanciar què signifiquen aquests tipus de col·laboracions ens les que la dimensió artística i la dimensió tecnològica puguin servir-nos per tenir un altre tipus de vida, per un impacte social positiu, que és el que busquem. Dins de la feina feta per la càtedra, voldria presentar-vos la propera persona, l'investigador principal del grup de conducció autònoma del CVC. Per què és rellevant conèixer l'Antonio López? Doncs perquè gràcies a ell, i a una col·laboració entre la UAB i el CVC, hem aconseguit tenir aquesta ciutat - que ara veiem al terra - a un model digital fotorealista. Això significa que tenim tot el detall que ens permet, i que això ho hem aplicat a un cas específic de recerca, que és l'entrenament del cotxe autònom. El resultat d'aquesta col·laboració és un model, el *town-UAB*, una ciutat que ja la tenim al nostre abast, i que ha permès poder entrenar el nostre cotxe autònom. La persona que millor us pot donar aquest detall és precisament l'Antonio López.

ANTONIO LÓPEZ

Para explicar que es esto del *Town-UAB*, empezaré poniéndolo en contexto. Lo primero es comentar que nuestro grupo lleva trabajando en sistemas de conducción autónoma y asistencia a la conducción más de 20 años, y somos un grupo bastante conocido internacionalmente, porque aunque somos pequeños, hemos aportado cosas de gran interés. Nosotros empezamos ya con coches que incluso habíamos robotizado en el CVC. Hacíamos experimentos en el parking de los autobuses de la UAB, hace ya diez años, donde aprendimos todo lo que no se debe hacer con un coche autónomo. Una vez jubilado ese coche, tuvimos el que tenemos ahora. En esa época, lo más complicado era tener sistemas hechos por partes (lo que hace tradicionalmente la industria): un módulo que responde a un problema, otro módulo que responde a otro problema, y se van empalmando todos estos módulos. Esta era la metodología usual en ingeniería: dividir un problema en problemas más pequeños y juntar todas las soluciones en una solución global. En nuestro caso, usábamos módulos de IA, pero era un quebradero de cabeza porque había que anotar

a mano muchos datos, que en nuestro caso eran imágenes. Estuvimos pensando si no habría otra forma, y efectivamente la hubo: pensar en un modelo, en un solo modelo - no en muchos módulos -, con la capacidad de aprender simultáneamente a percibir el entorno y a dar las órdenes oportunas para que el vehículo se moviera en ese entorno. La ventaja de esto es que para su entrenamiento no hemos de anotar datos, simplemente, en nuestro caso, captamos imágenes y sabemos, para cada momento, cuál era el grado de giro del volante, el acelerador, el freno, etc. Esa es la señal que se usa para entrenar la IA. Esto quiere decir que la IA aprende imitando a los conductores humanos. Hay que intentar no dar datos de malos conductores.

No necesitamos anotar, pero sí que necesitamos dar muchas vueltas por el mundo, captando situaciones - que eso también pasaba con la otra metodología. Nosotros somos la universidad, tener un coche en si mismo ya es un éxito, pero hacer miles de horas de conducción es inviable para nosotros, por eso cuándo empezamos con todo esto, con una colaboración con Intel en 2017, montamos un simulador para conducción autónoma porque no había ninguno que fuera suficientemente interesante. Este es un simulador *opensource*, libre, todo está hecho desde cero, en principio está basado en *Real Engine 4* aunque lo que presentaré hoy esta basado en *Real Engine 5*.

¿Para qué nos ha servido eso? Hace unos años hicimos un proyecto de conducción autónoma en el Piri-neo, a 4 horas de aquí. Teníamos que hacer muchísimas horas de prueba antes de arriesgarnos un poco (la carretera era muy muy estrecha), así que desarrollamos todo el simulador CARLA. Cuando todo estaba funcionando, lo pasábamos al coche real. Gracias al simulador, también hemos intentado entender qué es el modelo, porque nosotros lo entrenamos, pero es un poco caja negra. Lo que hemos averiguado es que, mediante el uso del simulador y conductores reales conduciendo en el simulador con un *eye tracking*, efectivamente, allá donde miran los conductores es, de alguna manera, donde mira el modelo sin que nosotros se lo hayamos dicho explícitamente. Porque a quién conduce nadie le ha dicho lo que es un tractor, ni un vehículo, ni un semáforo, sino que lo aprende por si mismo; sabe que eso es relevante a partir del entorno.

Aquí en la autónoma podemos conducir. La UAB es bastante peculiar, en el buen sentido, porque tiene

subidas, bajadas, tramos extraños de carretera... podemos hacer muchas pruebas, aunque tampoco tenemos mucho tiempo. Muchas veces, para hacer ciertas pruebas, si lo tiramos en simulación, podemos dejar que la máquina piense por la noche, en fin de semana, en vacaciones, en vez de ser nosotros, con el coche, quienes hacen esas pruebas. De ahí, de alguna manera, surge la necesidad de tener este *Town-UAB*, para permitirnos cerrar el círculo mundo real - simulación, ya que desde la simulación al mundo real podemos confirmar las hipótesis que nos surgen de la simulación, y del mundo real a la simulación podemos hacer otras cosas, como cuando tenemos que intervenir en el coche porque falla, o grabar videos para tener un sistema que automáticamente traduzca esos videos en código ejecutable en el simulador.

Los mapas que teníamos antes eran muy simples, en el sentido de no tener la complejidad de la UAB. Por eso hicimos el mapa del campus, con todo su entramado de carreteras que corresponde a la UAB en CARLA. Realmente lo que nos interesa son las carreteras, lo que hay alrededor no nos interesa mucho porque no usamos mapas 3D para navegar, ni localización, ni SLAM. Una cosa muy interesante es que hemos podido incorporar en este mapa cosas que no había en los otros, como los pasos de cebra elevados o los reductores de velocidad. Todo esto importa porque afecta al comportamiento del coche. El coche, cuando ve esto, tiene que desacelerar, pasarlo y acelerar. En los otros mapas de CARLA no estaban, y eran cosas que nosotros teníamos que entender, prever qué hará el modelo cuando nos las encontremos. También hay tramos inventados que hemos añadido porque necesitamos que sea un circuito cerrado, donde los vehículos no se vayan del mapa; un trozo de autopista para que sea todo más variable; unos semáforos - que en la UAB no existen, pero que nosotros necesitamos simular. Los otros vehículos son los que había en CARLA, con una clara influencia americana porque solo teníamos *sponsors* de allí, ninguno europeo. Nos interesa sobre todo la zona de parking, con unas rotondas muy estrechas. La primera vez que enseñamos nuestro modelo a la gente de *Volkswagen* - que son los que nos ayudan con el vehículo -, les pareció bastante sorprendente estas rotondas tan estrechas que somos capaces de conducir.

Algunos de los tramos que haremos los conduciremos a mano, porque el límite de velocidad es 30 km/h

y el coche autónomo lo respeta... pero creo que ni los patinetes lo respetan, así que si queremos completar el recorrido en el tiempo estipulado debemos coger algunas cosas a mano.

2 Concerts/Performances

2.1 Partitures Històriques

DR. FERNANDO VILARIÑO

La manera en la que presentarem les nostres actuacions és aquesta: primer tindrem la part performativa i després aquest *performaforum*. El *performaforum* serà diferent en totes les actuacions, així que d'alguna manera és també un prototip. Estem treballant també amb els col·legues de la Fundació Èpica: d'alguna manera, ens donaran la perspectiva. I per això també hem convidat a la doctora Alicia Fornés, per donar-nos l'explicació un cop acabat el concert.

Com deia el Jordi abans, un dels compromisos o deures que tenim és que aquesta IA que nosaltres fem servir per un futur millor també ens permeti endinsar-nos en la nostra identitat, en la nostra història, en el nostre patrimoni cultural. I això és més o menys el que han volgut fer amb aquesta presentació. Per vosaltres, avui hem portat música, i és el que gaudirem durant els propers 15-20 minuts, només música. No espereu artificis ni interaccions, això vindrà potser després. Ara el que tindrem serà només música. Una música que serà inèdita i que ha creat l'equip de l'Alicia, del Carles i el seu grup de treball, amb aquestes quatre obres que presentem avui, que son les quatre primeres obres d'un corpus que anirà creixent i que en els propers sis mesos volem presentar de manera pública. Aquest corpus neix de l'arxiu propi.

Veureu que no tenim un seguiment cronològic sinó que anirem construint el so, construint el grup de persones i d'instruments que aniran en aquesta representació. Tot això sota la direcció d'en Francesc Garrigosa i la resta de músics que ens permetran omplir el teatre de la UAB amb música.

2.1.1 Performaforum

Dtra. Alicia Fornés

Aquest concert pot semblar que ha estat un *pim pam* però és la feina de prop d'un any i mig de molta gent. I quan dic molta gent no estic parlant de 3 o 4 persones,

estic parlant de més de 10 persones, sense comptar els músics. Tot ve d'un projecte de recerca nacional, DOLORES, que és precisament el projecte de recerca que tenim aquí a la UAB, al departament de ciències de la computació, i puc dir que estic encantada de que per primera vegada deixessin la possibilitat de dedicar recursos a gent, a personal, que no fos informàtic purament. En el moment en el que vaig veure això, em vaig alegrar. Aquí tenim tota la musicologia incorporada.

Però abans de parlar de les partitures deixeu-me parlar una mica del que és el projecte. El projecte parla d'intel·ligència de documents, la IA aplicada a la lectura de documents en escenaris de baixos recursos, i aquí teniu exemples de documents amb els que estem treballant, teniu les partitures, però també tenim documents, molta documentació de segles enrere -estic parlant de segle XV, XVI i XVII. Allò que teniu darrera és català antic, el que teniu aquí dalt són runes nòrdiques, que també estem treballant en un projecte internacional, també cofinançat d'aquesta feina, que és escriptura amb grafia d'alfabets antics, -el cas que tenim aquí-, o fins i tot alfabets inventats. El document que teniu a la dreta és un document xifrat que servia precisament per intercanviar-se missatges secrets, i aquest arxiu que teniu aquí és de l'arxiu secret del Vaticà.

Per què el projecte està atacant aquestes "rarses"? Doncs precisament perquè actualment els sistemes de visió per computador, una disciplina de la IA, encara no son capaços de llegir això, ni be ni mig be, encara estem bastant enrere. Però no és que nosaltres, com a Autònoma, no sapiguem llegir partitures com aquestes, tampoc des d'Espanya, tampoc des d'Europa, Amèrica tampoc, el ChatGPT tampoc.

Nosaltres el que voldríem és agafar tota aquesta documentació històrica i ser capaços de llegir-la automàticament. Perquè si ho hem de fer tot a mà no acabem avui, ni d'aquí 100 anys. En el cas de les partitures antigues, el que volem és un sistema que reconegui automàticament, que pugui llegir aquell lector de partitures. Si les partitures son impreses, el sistema ho fa relativament fàcil, i si aneu a ChatGPT i li fiquen una partitura d'aquestes, la llegirà, i si agafeu algun *software* comercial d'*Optical Music Recognition* també el llegirà, pot ser amb algun error, però el llegirà. Però què passa si el que tenim és manuscrit? És un desastre, però desastre gros. La màquina, aquest sistema de visió de lectura de partitures, aquí, amb sort, encertarà una de cada dues

notes. Aneu a ChatGPT, i també us fa el mateix desastre. A nivell mundial, ja no estic parlant de l'àmbit de la recerca, no tenim sistemes que puguin llegir aquest tipus de documentació. És aquest el motiu del projecte DOLORES.

El concert que hem sentit ara ha estat finançat gràcies a la primera part del projecte, el projecte DOLORES, tota la part d'arxius i transcripció, i després, la Càtedra UAB-Cruïlla ha finançat la part de l'edició musicològica i la interpretació musical. Fins i tot aquí tenim un projecte bastant gros. El tema és que la IA en aquests moments no sap llegir aquest tipus de documentació musical. De fet tenim aquí encara els músics, i no és el mateix interpretar una peça quan tens una partitura impresa preciosa, o un manuscrit d'aquest estil. El mateix passa quan llegim un llibre: si està imprès, és igual la tipologia de lletra, serà molt fàcil de llegir, però imagineu-vos la fatiga visual si està escrit en grafia de metge. Què es necessita per poder fer el pas, perquè a partir d'ara la IA comenci a llegir això? Si parléssim amb els arxius ens dirien que hi ha moltíssimes partitures en arxius que encara esperen a ser transcrits i interpretades. Fins que aquestes partitures no surtin de l'arxiu, es puguin transcriure i arribar als músics, tenim allà tot un patrimoni musical oblidat, tapat, ficat en una capsula esperant veure la llum, i això es podria fer de "soldats i soldats", com a batalló de musicòlegs transcriptors, però hi ha tantes que el que necessitem és entrenar la IA, precisament per fer aquest procés una mica més ràpid. De fet, en el moment en que tinguem tot això, podríem arribar a tenir, una cosa que a mi m'agradaria, com un somni, tenir un sistema que li fessis una foto i li preguntessis com sona, i la IA pogués llegir això i generar un fitxer d'àudio per poder-lo escoltar.

El primer que ens fa falta son sistemes de reconeixement òpticomusical. Això que tenim aquí és la feina de dos investigadors del CVC, el Pau Torras i el Gerard Asbert. En aquest cas el que tenim és un sistema, de fet si heu llegit una mica sobre ChatGPT veureu que el que tenim és una gran xarxa neuronal, el *Deep Learning*, que el que fa és entendre el que se li diu per donar una sortida. Això ho fa perquè analitza un caràcter rere un altre. Però en aquest cas, el que tenim no és un caràcter darrera un altre, no és una frase com les que escrivim. En el cas de les partitures musicals tenim polifonies, tenim acords, tenim tota una distribució espacial d'elements que no és seqüencials. Una de les primeres idees que

tenim és anar llegint d'esquerra a dreta, de dalt a baix, els diferents elements. El que hem creat és una xarxa on, a través d'una partitura d'entrada, reconeixem cada un dels elements, en aquest ordre, per poder llegir-ho. Però també hi ha una altra cosa que podem aplicar, i és el model de llenguatge, que és el context. De la mateixa manera que quan un metge ens escriu una recepta a mà i nosaltres no entenem res, però el farmacèutic sí, perquè coneix el context, sap quins són els medicament i amb tot el coneixement desxifra el text, nosaltres podríem mirar d'aplicar el mateix quan estem llegint una partitura musical. Les partitures musicals segueixen unes normes, la notació musical té unes regles molt definides. Aquest *Language Model* el que intenta és seguir també una mica les regles de la notació musical: hi ha coses que tenen sentit en una partitura i altres que no. En aquest cas podem veure com a la IA aquí li sembla identificar una clau de Fa, però en aquesta posició de la partitura, des del punt de vista del que són les regles de la formació dels compassos, no té sentit, i és molt probable que, enlloc d'una clau de Fa sigui una C (campàs de 4/4). Aquí ve l'expertesa del musicòleg/a, que podem intentar introduir a la màquina.

Per un cantó, estem intentant treballar amb això, i per tant, fer sistemes que potser no tenen totes les dades, però sí una mica de context, ja que tenim tota una sèrie de coneixements del que és la notació musical, que podem aplicar; i per l'altre, que també ens interessa molt, estem treballant per avançar quan no tenim tantes dades per etiquetar, ni tant *ground truth*, però el podem crear. Aquesta és l'altre línia que s'està duent al CVC, que és la de crear dades sintètiques. Aquest simulador de cotxe que hem vist abans, doncs anem nosaltres a crear partitures sintètiques, no per amor a l'art, perquè ens agradi veure una partitura... sinó s'implementen perquè aquestes partitures podrien servir per entrenar al sistema de reconeixement que tenim. Aquí tenim un exemple d'una xarxa, una GAN (*Generative Adversarial Network*, que haureu experimentat si heu fet servir ChatGPT i li heu demanat de generar una imatge molt concreta, i us l'ha generat, per molt aleatori que sigués el discurs; això són xarxes que estan intentant agafar imatges reals i intentant crear imatges que se li assemblin. Si anem concatenant tots aquests elements i col·locant-los correctament a una partitura, podem generar exemples com el que tenim aquí a baix, i podem anar una mica més enllà intentant, a més, dir-li quin

aspecte visual podríem tenir. En aquest cas tenim els models de difusió: li podem dir per exemple que ens ho escrigui com si fos un manuscrit en un paper.

Més de 1.500 pàgines s'han estat transcrivint, i de fet aquí he vist algunes de les musicòlogues que han participat al projecte, anotant. I amb això vull dir: negre per negre, alteració per alteració, feina d'hores i hores per etiquetar aquestes 1.500 pàgines antigues, que ens permetran donar aquest salt qualitatiu.

Abans de passar al que és el resultat final, el primer actor que necessitem són els arxius, i a partir d'aquí m'agradaria convidar a l'Alan Capellades, que ve en representació de la Xarxa d'Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya, que és precisament la font més gran que hem emprat per aquestes 1.500 pàgines, que han estat 28 obres, de 4 arxius diferents: la Xarxa d'Arxius Comarcals, el Palau de la Música (tenim a la Marta en representació), el Liceu (la Societat del Gran Teatre del Liceu, que també ens ha cedit imatges), i també tenim la fundació Milà i Fontanals del CSIC (que també ens han cedit imatges). Alan, m'agradaria convidar-te a agafar micro i seient. Òbviament, aquí aniran entrant ingredients, són 4 actors diferents. Sense la col·laboració de tots 4 no arribem al final. A l'inici de tot tenim els arxius i m'agradaria, Alan, que ens expliquessis una mica quines són les tasques que feu, de preservació i catalogació de tota aquesta documentació musical.

ALAN CAPELLADES

El patrimoni documental musical que tenim a Catalunya és una assignatura pendent dels arxius històrics de la Generalitat i dels arxius històrics en general, bàsicament perquè cal una especialització molt concreta, s'ha de tenir uns estudis previs, s'ha de ser músic o musicòleg, per poder interpretar correctament aquesta documentació. Per que us feu una idea del volum, a partir del projecte DOLORES vam intentar posar fil a l'agulla per intentar determinar el volum. El volum de tota la xarxa d'arxius comarcals, sense comptar els municipals o l'arxiu nacional de Catalunya, només amb els comarcals, tenim aproximadament unes 64.000 partitures, que equivalen a N pàgines. No les hem pogut comptar totes perquè ja és complicat saber quantes partitures tenim. El cas està en que tenim la certesa que el patrimoni documental que hi ha Catalunya amb més de 100 anys - que és el que determina la llei-, és molt més gran, i ho és per un motiu molt senzill: la majoria de la població no

acaba de ser conscient de la importància d'aquest patrimoni perquè no el sap entendre. L'assignatura pendent que tenim és descriure'l, digitalitzar-lo és fàcil, el podríem tenir tot digitalitzat en qüestió d'un o dos anys: és qüestió de fer números i invertir els recursos per fer-ho. El problema és descriure'l i tenir especialistes que sàpiguen interpretar els elements característics d'aquest tipus de documentació per poder-la interpretar de manera concreta. A més a més, és una documentació que aporta quelcom diferent en relació a la resta del patrimoni documental, i és que pot ser escoltat mentre és llegint o interpretant, i aquesta és una de les coses que hem intentat fer dins la Xarxa d'Arxius Comarcals en l'últim any: hem creat un perfil de descripció per documents musical en el qual se li pot incrustar un fitxer MIDI, perquè qualsevol persona pugui descarregar-se'l, escoltar-lo i a la vegada llegir la transcripció musical del document. Això, el que ens permetrà és que, a través d'arxius en línia, els usuaris puguin escoltar la partitura mentre estan veient la seva digitalització. Això, en relació al patrimoni documental musical, però tenim molta més feina en l'aplicació de la intel·ligència artificial.

ALICIA FORNÉS

De fet, una pregunta que també és interessant és el paper de l'usuari a l'arxiu, perquè tothom, a priori, pot pensar que l'arxiu és una cosa que està allà, que no hi va ningú, que només és per erudits, i voldria també que expliquessis quin és el paper del ciutadà i la seva interacció amb l'arxiu.

ALAN CAPELLADES

La interacció amb l'arxiu s'està fent d'una forma digital, s'està fent de manera remota, telemàtica. Els usuaris dels arxius, en la seva extensa majoria, ja són persones que estan a casa seva. La majoria de consultes que tenim es produeixen durant el cap de setmana. I en canvi, les sales de consultes dels arxius cada vegada reben menys usuaris presencials. El problema és que la quantitat d'informació que tenim publicada i que està disponible a internet és una fracció molt petita del que tenim als arxius. Perquè us feu una idea, ara, de documentació publicada que siguin partitures musicals, només tenim unes 1.200-1.500 partitures de les 64.000 que us he dit. En relació amb altre patrimoni documental, com pot ser el patrimoni fotogràfic, és molt menor, perquè la producció és molt més gran. Al 2023 teníem aproximadament uns 44 milions de positius i negatius

fotogràfics, i ara per ara, només hi ha publicades unes 600.000 unitats documentals, que equivalen aproximadament a 1,5 milions de fotos. Això vol dir que és un percentatge molt menor. Hi ha molta feina encara i l'usuari només està navegant per la punta de l'iceberg, lo gros ho tenim a sota, i estem intentant fer aquesta feina.

L'usuari, quan accedeix a aquesta informació que tenim a internet, té una experiència frustrant, perquè espera, com qualsevol altre base de dades, que amb una pregunta concreta tingui una resposta concreta, i moltes vegades no és així. Cal que l'usuari entengui com està construïda la base de dades, i el model d'informació a partir del qual es fa aquesta base de dades, per poder recuperar exactament allò que busca o per determinar si realment allò que busca existeix o no, si està disponible en línia. És frustrant, però al final acaba tenint un procés d'aprenentatge per entendre com està muntada la base de dades per poder obtenir la informació.

La quantitat de consultes que tenim superen els 3-4 milions a l'any, això vol dir que els arxius comarcals, o qualsevol arxiu que hi hagi físicament, mai podrà atendre 4 milions de consultes, és impossible. Això és una gran possibilitat que ens ofereixen les noves tecnologies, i ara, a mesura que anem introduint eines d'intel·ligència artificial, encara més. L'accés a la documentació és universal però no està democratitzada. La gent no pot accedir a la informació que tenim als arxius perquè 1) no la tenim tota descrita, i 2) la majoria de la documentació necessita d'uns coneixements previs. Amb la IA podríem aconseguir, a llarg termini, que aquest accés universal realment ho sigui.

ALICIA FORNÉS

Gràcies Alan. Hem sentit ara la part de l'arxiu; jo fa res he explicat la part de la IA, de la visió per computador; però a més, necessitem la musicologia, i aquí convido al Carles Badal, del departament de musicologia de la UAB, company de viatge d'aquest projecte, dirigint un equip de 8 musicòlegs, precisament per fer el que teniu aquí a l'esquerra: anotar cada una de les petites parts d'una partitura musical. Això ho han fet amb un equip de 8 persones -algunes d'elles estan per aquí entre el públic- que han patit -i no estic dient que han emprat, sinó patit-, el desenvolupament específic, des del CVC, per anotar aquestes partitures.

Carles, m'agradaria que ens expliquessis com s'ha fet aquesta tria de les partitures que hem sentit avui,

i totes les altres que encara estan pendents. I després, com ha sigut aquesta segona part de l'edició musicològica.

CARLES BADAL

El repertori que vam triar ens interessava que complís dos tipus de requeriments, o que tingués dos grups de característiques: característiques tècniques, per tenir una matèria prima prou variada i prou representativa del que és la música escrita, i per tant, havia de complir una varietat de tipologies visuals en quan a varietat dels intèrprets (instrumental, vocal, etc.); i després evidentment, des del punt de vista musicològic, al voltant del patrimoni i del projecte IFMuC, que ve de molts anys, doncs teníem un interès particular en que tot aquest corpus d'obres estigués vinculat a aquesta recuperació i difusió que creiem que s'ha de fer del patrimoni cultural català, i en aquest sentit buscàvem obres de compositors catalans -hem de dir que no hi ha compositores perquè hi ha poques, i tampoc era un paràmetre que vam buscar, una cosa que amb el temps podríem anar incorporant -, i després, que procedissin d'arxius de Catalunya. A través, precisament, de la feina amb el projecte IFMuC, teníem molta obra catalogada que sabíem que existia a Catalunya, i per tant, ens interessava que estigués localitzada a Catalunya i que estigués digitalitzada -perquè el pressupost era el que era- o que es pogués digitalitzar, com van fer des de la Xarxa d'Arxius Comarcals, que ens la van oferir molt generosament, la digitalització i les obres. En el cas dels arxius com el Centre de Documentació de l'Orfeó Català, ja tenien moltes obres digitalitzades i ens van oferir el seu ús. Bàsicament aquests eren els dos criteris, una banda més tècnica que ens interessava perquè el Pau i el Gerard poguessin treballar correctament, amb un material en condicions, i després una part més musicològica i patrimonial que ens interessava des del punt de vista musicològic.

ALICIA FORNÉS

De fet, la idea d'aquest sistema de lectura era que sapigués llegir qualsevol tipus de partitura antiga, no només partitures de piano o de coral, que és pel que vam fer la tria.

CARLES BADAL

I una altra característica que no he dit: també entra la qüestió cronològica. El tipus d'escriptura que nosaltres

volem aprendre a llegir abasta un període bastant ampli. Hi ha sistemes que s'han dedicat a la notació medieval, al cant pla, i hi ha altres sistemes que s'han dedicat a la notació mensural, però sistemes que busquin la notació occidental moderna encara no existeixen. Per això buscàvem aquest marc cronològic ample, des de mitjans del segle XVIII fins l'actualitat.

ALICIA FORNÉS

Ara tenim fins aquí el que és la tria, tot el procés de notació que com veieu a la pantalla ha estat minuciosos, encerclant tots els elements perquè la màquina anés aprenent, igual que quan aprèn un nen petit a llegir, a base d'exemples i exemples. Hem tingut aquí hores i hores i hores de feina, i aquí si que és important remarcar, anotant el que sortia explícitament a la partitura. Aquí ve la següent pregunta: això no és el que arriba al músic, què falta per passar d'etiquetar cadascun dels elements per acabar sent una partitura?

CARLES BADAL Primer és important fer aquesta diferència. El sistema de reconeixement de partitures, el que ens interessa d'entrada és que reconegui les partitures tal i com estan escrites, no que prengui decisions editorials o musicològiques respecte la música que està escrita. Per tant, les transcripcions que nosaltres hem hagut de fer, l'equip de musicòlogues i musicòleg, les hem fet manualment, i una de les premisses més clares era no corregir errors. Les partitures s'havien de transcriure literalment, incloent-hi tots els errors evidents que moltes vegades hi ha -perquè hi ha compassos incomplets o el que sigui. Després, evidentment, aquesta transcripció manual i literal no és útil per cantar, precisament perquè conté molts errors. Llavors, hi ha hagut una feina posterior consistent en dues fases: la primera era reconstruir les obres, perquè tal i com les havíem treballat per crear la base de dades que tenim ara, descomposant les pàgines de música per línies, cada sistema s'havia convertit en un arxiu, per tant, la primera feina ha estat la de muntar-ho; després d'aquesta reconstrucció de les obres que teníem fragmentades, s'ha passat a la revisió musical per, un cop tinguéssim aquesta descripció literal, convertir-la a una transcripció correcta, revisant, no només que la música transcrita representés la partitura, sinó que tot allò que a la partitura estigués malament -per error de copista o incongruències varies- es pogués corregir per poder-ho cantar -una feina en la que ens ha ajudat el Francesc

Garrigosa, que avui hem vist dirigint. I d'aquí, un cop tenim la música ja corregida, o si més no editada per poder cantar-la sent representativa d'allò que creiem que era aquella música, ja hem fet l'edició final, incloent-hi el text, etc. Això, per tant, és molta feina, passa per moltes mans.

ALICIA FORNÉS

Gràcies. I ara, òbviament, ens queda el darrer pilar. Una de les coses que han dit aquest matí és que la UAB fa recerca però intenta arribar a la societat. Si tot això acaba en unes edicions, uns articles en congressos, igual que l'OMR, i al final això acaba en un congrés o en un article científic "estupendo", ens quedem amb la sensació de no arribar al final del camí. Per arribar a aquest final del camí, convido al Francesc Garrigosa, que precisament és qui representa aquest punt final d'arribar a la societat, perquè tothom pugui gaudir d'aquestes peces. Quantes peces hi ha als arxius esperant a ser descobertes? Quants Mozarts hi ha esperant a ser descoberts? I quanta música encara hi ha pendent d'escoltar per primera vegada?

Francesc, m'agradaria preguntar-te quina ha estat l'experiència en tot aquest projecte, perquè entenc que et van arribar les transcripcions i les edicions musicològiques. Explica quina és l'experiència per arribar al concert que hem sentit avui.

FRANCESC GARRIGOSA

En primer lloc, ha sigut un plaer poder treballar en aquest projecte. Les partitures, per sort, les tenia enviades en uns arxius en format que també pots escoltar - amb el programa *Finale*, que és del que jo dispo. El grup que dirigeixo, i a través d'en Josep Maria Gregori, responsable d'IFMuC i a la vegada contratenor del grup d'avui, ens dediquem en gran part a recuperar música d'arxius, música perduda. Això vol dir que cada vegada que he tingut un arxiu d'aquests a les mans el reviso, no només harmonia o això, sinó que el reviso literalment. A partir d'aquí vaig estar detectant possibles errors: la partitura de Valls per exemple, recordo que venien els punts de les notes però que, per exemple, el programa havia detectat com si fossin pauses. Aleshores és detectar coses d'aquest estil i anar-les corregint. Al final el resultat és plaent quan veus que tot acaba d'encaixar.

També he de dir que és, amb diferència, com la segona vegada que estic en un final així (l'altre sense passar per intel·ligència artificial), perquè amb el grup, recent-

ment hem fet un enregistrament recuperant obres de Clavé que no s'havien fet, compostes des de finals del 1800, i ha sigut tot un procés de recuperació del qual m'enrecordo de la musicòloga Anna Costal, que em va dir el plaer que era que, després d'una feina musicològica i de recerca d'arxius, almenys es pogués veure el resultat musical al final de tot.

ALICIA FORNÉS

Ara que has mencionat la IA, com veus ara la IA, perquè sé que ara hi ha molta gent de segons quins àmbits amb cert recel, quina és la teva opinió després de veure tot el que hem muntat?

FRANCESC GARRIGOSA

De fet, jo soc una d'aquestes persones. Ho veig, o ho veia, amb recel, suposo que depèn dels camps en els que estem parlant. En el cas de la música, hem de reconèixer que és fantàstic tenir la IA al costat. Aquest estiu, amb el grup, també hem fet un programa montserratí el qual ha sortit al SEDOC, on he recuperat unes obres de Miquel López, que dubto que haguessin estat interpretades abans, però que m'he passat mesos per transcriure-les. Si hagués pogut disposar d'un programari el qual ja hem fet una lectura d'entrada i només hagués de corregir, m'hagués estalviat mesos de feina, que m'he passat tot l'estiu treballant, amb molt de gust, però una feina bastant feixuga.

ALAN CAPELLADES Jo voldria destacar el tema de la utilització d'aquestes eines d'intel·ligència artificial, sobretot per això que ara comentaves: l'estalvi d'hores de recerca, de transcripció, una part absolutament mecànica, que es pot substituir amb l'ajuda d'una intel·ligència artificial. Per nosaltres és bàsic. No hi ha arxivers al planeta per assumir la feina que estem fent, és impossible. És pot aplicar tant en la transcripció de partitures musicals com a qualsevol altre tipus de patrimoni documental vinculat. Tingueu en compte que l'estalvi d'hores de recerca no només es pot traduir en això, sinó també en desplaçament, és a dir, la quantitat d'usuaris que s'ha de desplaçar físicament als arxius, a tot el país, per poder accedir a aquesta documentació. Estem fent estalvi ecològic també. Hi ha un munt d'elements beneficiosos que té el poder aplicar aquest tipus de tecnologies. Ara bé, aquí també podríem parlar del biaix que hi ha de la IA, perquè cometrà els mateixos errors que comet una persona a l'hora de transcriure.

ALICIA FORNÉS

De fet no tenim temps per parlar dels errors, però sí que és cert que la màquina s'equivoca, i el transcriptor també. No hi ha ningú que sigui 100% fiable. De fet, en la correcció de partitures, ja estem fent passades de validació per corregir errors que hi hagi hagut durant la transcripció.

FRANCESC GARRIGOSA

Jo només voldria afegir que, allò que he comentat del MIDI, per un intèrpret, l'avantatge que tens és enorme. Perquè clar, evidentment, del mateix compositor igual tens, de 200 obres, 50 que "no valen la pena". L'opció que pots tenir escoltant prèviament per decidir quina t'interessa i quina no, et permet tenir una tria de programa que no escullis a cegues. El que jo vaig fer aquest estiu és copiar els 20 primers compassos de no sé quantes obres per veure si m'agradaven, hores que jo anava perdent per fer una tria de les que em convencien per anar fins al final a copiar tota l'obra.

ALICIA FORNÉS

De fet, fixeu-vos que fins ara el que hem vist són els diferents punts de vista de tots els pilars que necessitem. Ara, abans de tancar, per donar pas al Josep Maria Gregori, a la UAB no només hi ha la Càtedra UAB-Cruïlla o el projecte DOLORES, també, i aquí és quan m'agradaria que ens poguessis explicar, Josep Maria Gregori, què s'està fent des del departament de musicologia, perquè estem molt interessats en saber què esteu fent a nivell de catalogació.

JOSEP MARIA GREGORI

A nivell de catalogació, al 2001 vam entregar el projecte d'Inventaris dels Fons Musicals de Catalunya (IFMuC), i des del 2001 fins a l'actualitat - l'any que ve farem 25 anys -, hem catalogat 30 fons musicals, la majoria eclesiàstics, també s'ha de dir, perquè respecte al que deia l'Alan Capellades, el patrimoni històric important, de pes, de relleu, sobretot estava als arxius eclesiàstics, i el problema que tenim amb aquests arxius és que a vegades hi ha dificultats d'accés, no hi ha res digitalitzat, no tenen voluntat de digitalitzar (és un tema més d'estructura psicològica que d'actitud), i per tant, a aquestes 64.000 partitures que tenim als comarcals hauríem de sumar-ne 64.000 més, o més encara, que tenim a les grans catedrals. Que per cert, amb el projecte IFMuC, hem catalogat ja les grans catedrals de Catalunya (Gi-

rona, Tarragona, aquest any Lleida). Al 2015, gràcies a la col·laboració d'en Ferran Jorba i del Raul Core, vam inaugurar el web IFMuC de la UAB que és una web on es poden consultar més de 15.000 registres catalogràfics d'obres inèdites des del segle XV fins al segle XX pràcticament. Clar, no estan digitalitzades, està la imatge que almenys et permet veure de què va la música, com sona. És una eina necessària i prèvia en relació amb el que dèiem dels arxius.

També vull aprofitar per dir que, precisament amb la Marta Grassot i amb el Carles Badal, acabem de publicar, a través de la Generalitat, una guia per a la descripció de documents musicals, perquè els arxivers tinguin una eina per començar a descriure tots els documents musicals amb tres nivells diferents de descripció: per no músics, per músics *amateurs*, i per musicòlegs. Aquest exercici de descriptors que necessitem als arxius comarcals o eclesiàstics està en marxa, tenim una eina que ho facilita, i ens ha complagut molt poder-ho haver fet aquest any.

ALICIA FORNÉS

Doncs amb això ja hauríem acabat. Simplement agrair a tothom la participació, i no oblideu: tothom que vulgui col·laborar és benvingut. Moltes gràcies.

2.2 Candela

DR. FERNANDO VILARIÑO

Per la segona actuació d'avui, el que us volem presentar és un experiment. Hem fet una proposta que no és una proposta de música amb músics professionals, però és una proposta que té igualment molt de valor. Hem volgut experimentar des del principi, des de la conceptualització fins a la implementació, tant de la part artística com de la part tecnològica. Veureu intel·ligència artificial, veureu *internet of things*, però sobretot veureu una persona, una artista, una enginyera multimèdia, que és la Maria, que amb la seva força, el seu talent i les seves ganes d'investigar ens proposa aquest escenari oníric, aquest espectacle que després entrarem en detall al *performaforum*, que es diu Candela.

2.2.1 Performaforum

DR. FERNANDO VILARIÑO

Maria, que tal? Hem de dir que la Maria no és una professional del ball: el va començar al Març. Igualment

Maria, parle'ns una mica de tu, què has estudiat, quin és el teu *background*, qui ets tu?

MARIA BADJI

Doncs jo soc la Maria, i vaig estudiar la carrera i el màster a Finlàndia, una carrera que té com a nom general Cultura i Art, però que l'especialització que vaig fer va ser Producció Musical, que va més enllà de la producció exclusivament, abastant tot l'entorn de la música, tecnologia musical, llums... i després al màster vaig fer l'especialització de noves tecnologies en el so, i per això vaig fer aquest aparell com a TFM, que és com un controlador per al *software* que he fet per tot aquest show, a més d'unes castanyoles. Al final pots fer com si fos un instrument, i pots tenir un a cada mà.

DR. FERNANDO VILARIÑO

El teu espectacle té 4 parts oi? Hi ha un element interactiu i de creativitat, i m'agradaria començar aquesta conversa sobre quin és el paper que té la creativitat dins de Candela?

MARIA BADJI

Doncs a mi sempre m'ha agradat molt tot el que és fer arts, fer música, de qualsevol vessant, el que passa és que sempre trobava la limitació de la connexió entre la màquina (l'ordinador) i jo, una màquina que reproduïx la música, els llums, etc. Sempre trobava aquesta barreira, un procés molt llarg perquè respongués a la vegada del que jo tenia en ment. Llavors vaig decidir crear Candela, que ho descriuria com un entorn digital que hem permet improvisar. Hi ha parts que sí que son preprogramades, com les cançons, els llums -que també els tinc bastant pensats-, però sí que hi ha un factor d'improvisació gràcies a una càmera que està aquí davant, que m'està mirant tota l'estona i a la que li he dit que si faig un determinat moviment o vaig cap a un costat determinat, reaccioni de la manera que jo vull.

A la primera cançó no hi ha aquest factor interactiu, el factor interactiu son les castanyoles digitals -porto una de debò i una digital, en l'aparell aquest -, i a la segona cançó sí que hi ha control de so, on hi trobàvem sons que responien als meus moviments. Això em permet interactuar en directe, amb el ball, que a la vegada faig un ball conscient de que estic reproduint un so. Estic ballant però estic utilitzant el ball com una eina per crear a la vegada, no només moviment sinó també so. Això és per mi un *challenge* també, perquè no només

he de pensar en ballar, sinó també saber en quin entorn em trobo i com reaccionarà. La tercera escena és la dels llums, la sevillana, on en comptes de controlar el so, controlava els llums i la seva intensitat. En cada braceig, o en cada moviment, activava els llums d'abaix, els del mig, els de dalt o els del sostre, com un arc. Jo els anava controlant al moment segons el què ballés, per això hi havia vegades que ballava més abaix, per controlar les primeres llums, i d'altres més adalt. Això dona molt de joc, perquè ara he fet colors però també pots fer-ho amb l'*strobe*, que son els flaixos de llums, que si aixeco una mica més els braços hi ha més flaixos, una mica menys, al final dona el joc que tu vulguis donar-li. I després a la última escena és també com la primera: veu i el SILBA (el prototip). Cadascuna és un demostrador del potencial de tot aquest entorn al que li he dit Candela.

DR. FERNANDO VILARIÑO

Una altra cosa de les que hem treballat és posar en valor, tu ho has dit, les castanyoles de debò. Aquestes també son de debò, el so de les digitals.

MARIA BADJI

Sí, és una gravació real posada a cada botó. Cada botó és un so de castanyola, llavors quan faig el "tra", toco a cada botó i sona una, però en conjunt sona com si fos una castanyola de debò. Cada botó és un so, però al final personalment per mi, fins i tot aquest aparell em permet tocar més ràpid perquè no he d'esperar que la castanyola s'obri i es tanqui. Hi ha un moment que dono voltes, i això amb les castanyoles normals és molt complicat. En canvi amb això fa que la resposta sigui molt més ràpida. També a aquest aparell li falta perfilar-se, fer-se més ergonòmic, però per ara m'ha servit per això. Encara és un prototip, el disseny és tot meu: primer vaig aprendre a fer coses d'electrònica per fer la part de dins, després programar per connectar-lo a l'ordinador, i després a fer disseny industrial per fer els botons, els llums, i tot, moltes hores.

FRAN IGLESIAS

A mi m'agradaria posar una mica en context això, per començar el debat. El que hem vist abans era el contrari: recuperar coneixement i aprofitar la màquina per aquesta recuperació de coneixement, que el coneixement al clàssic té lo bo i lo dolent, Chopin es toca així i punt. Aquí és tot lo contrari, quan entres al flamenc -

nosaltres hem fet coses amb flamenc-, és difícil, no és un ballet clàssic on pots saber que al minut 3 l'interpret estarà aquí i no on vulgui. M'agraden aquestes eines per això que es diu molt de *enhanced creativity*: com podem ajudar a la màquina a enriquir el teu procés creatiu, tenint aquesta interfície que tens. Com t'ha impactat a tu al teu procés creatiu?

MARIA BADJI

A mi moltíssim, perquè a mi sempre m'ha costat molt memoritzar les parts d'una actuació. Se m'oblida perquè al moment m'emocio i no estic pendent de seguir els passos. Això m'ajuda a poder deixar-me anar però podent fer un show on hi hagi algun tipus de sincronització. És improvisat però no deixa de ser tot un conjunt esquemàtic, perquè jo sé que si faig una determinada acció hi haurà un tipus de so, però simplement no sé quan el faré servir. A vegades em surt fer servir-lo a la meitat, altres no el faig servir, tinc aquesta llibertat, em dona molta llibertat creativa.

FRAN IGLESIAS

Ara ho parlàvem a fora, com aquest tipus de coses poden servir fins i tot en un escenari per un gran concert. Encara fem servir els "cañoneros", els tècnics que tenen els canons de llum, un senyor o senyora que està allà seguint a la Beyoncé... és el mateix, tenir aquesta flexibilitat.

MARIA BADJI

M'ha agradat molt l'exemple perquè lo dels canons és una cosa que tenia, abans de fer aquesta performance, volia fer això. Amb el temps vaig poder fer les coses poc a poc i bona lletra, però la idea ja hi era: amb la càmera, una zenital i aquesta, que la zenital detectés on està el meu cap, i que el seguiment fos al moment, sense necessitar algú pendent, estressat, controlant. L'aplicació que he fet, realment, ara mateix podria ser possible.

DR. FERNANDO VILARIÑO

Al darrere nostre tenim una cosa que és teva. Vols explicar-la? Què és el que tenim aquí?

MARIA BADJI

Doncs això és el que miro jo a la pantalla, que hi ha hagut un moment que he mirat. Aquí al mig li he dit Oracle, que és la càmera en moviment: depèn d'on estigui la meua mà a les diferents posicions hi ha diferents sons. Això és la part de la IA, de la càmera que m'està

mirant. I aquests controladors, són el meu aparell, com seran algun dia, més ergonòmics i més còmodes, i amb cada botó toco l'instrument, que són les castanyoles, i amb l'altre botó petit, si el toco a la vegada que un altre, es canvia d'escena. En aquest cas, al tenir només 4 escenes, només necessitava un controlador, si un dia necessito 2 controladors, la castanyola de debò la canvio per la digital, puc seguir tocant, però puc tocar 8 escenes o més. I bé, tota la resta ja és per poder monitorar el que estic veient a la pantalla, per activar llums, micro, com una aplicació, un *software* de producció musical de llums i audiovisuals tot en un, per optimitzar el procés.

DR. FERNANDO VILARIÑO

Tinc curiositat per saber com comença el procés creatiu. A vegades els investigadors quan tenim una idea, el primer que fem és un programet, mirem si més o menys la corba ajusta, si van les coses per on pensem, i si va bé doncs demanem un projecte, ens donen diners i amb això podem tenir estudiants de doctorat, etc. i tot això dura 3 anys, aquest és el procés creatiu des del punt de vista d'un científic. Com és el teu procés creatiu?

MARIA BADJI

Doncs el meu és basa en que jo vull fer música i passar-m'ho bé, llavors faig una cosa que em permeti fer música i passar-m'ho bé. Ja tinc una idea molt clara de que vull estar a l'escenari cantant i passant-m'ho bé explicant una història i penso com ho puc aconseguir.

DR. FERNANDO VILARIÑO

Però això no m'ho crec, perquè tu has muntat una infraestructura tecnològica que triga temps en desenvolupar-se.

MARIA BADJI

És clar és clar, això és la llavor: d'acord vull fer això, com ho faig? Llavors és posar-me a aprendre a programar, perquè per poder fer això he de saber programar. Tinc molta sort d'haver nascut quan està l'internet, el youtube, el ChatGPT i tot, i poder preguntar quines eines necessito per fer això. Llavors em diu que he d'aprendre *python*, llavors me'l descarrego i l'aprenc, mirant vídeo de youtube, etc. per, poc a poc, anar arribant al que vull fer. Per exemple, la part de la IA sí que l'he programat en *python*, però realment ara em dius de programar una cosa totalment diferent i potser no ho

sabria fer, perquè he après el suficient per poder projectar la idea que jo tinc. Després, la música és la part que porto més per la mà, perquè el que estic més preparada per fer a nivell de currículum és treballar en un estudi i fer el *mixing*, el *mastering*, etc. Jo realment soc productora musical, però m'he espavilat fent unes altres coses per poder acabar fent això. El procés creatiu és molt ampli, estic fent la música, també m'agrada fer els vídeos, que estiguin sincronitzats, els llums i moltes coses que mica en mica les vaig posant en conjunt aprenent a programar, a dissenyar aquest aparell. La part creativa artística i la part creativa més tecnològica van molt de la mà, perquè se m'acudeix una cosa que per fer-la necessito la tecnologia. Llavors necessito aprendre a fer aquesta tecnologia per fer aquesta part més artística, és com un cercle. I també molta çabazoneria "de voler fer-ho i intentar-ho fer".

FRAN IGLESIAS

A mi no m'agrada massa aquesta idea de dir "jo ho vull fer". M'agradaria fer-vos una contrapregunta als dos. La Maria ja ha fet un esforç brutal ensenyant que això es pot fer, i a mi m'agraden aquestes col·laboracions, i per això crec que la càtedra és molt bona, això és un MVP més que suficient. Però això obra el que a vosaltres us agrada de *research questions*? Per això aquestes col·laboracions m'agraden molt, veient l'impacte que tenen dins el sector i fora. Jo he vist coses semblants a això, però després no acaben de ser una nova interfície per interactuar, per exemple, en el sector de l'automoció. És molt maco quan, per això, a partir d'un interès creatiu, s'obren moltes portes d'un sistema integral que integra IoT, visió per computadors, intel·ligència artificial... això obra espais on ara, jo crec que el *time to market* hauria de ser com ara els científics diuen "jo puc fer aquesta part, jo puc fer aquesta altra". Els enginyers som experts en agafar un problema gran i dividir-lo en subproblemes que després ajuntarem totes les solucions. Que tu puguis centrar-te en el procés creatiu, en la part de producció, i segurament la visió per computador aniria encara millor, l'IoT aniria encara millor. Sí que és cert que fa alta aquesta empenta i aquest esperit creatiu de demostrar que això no és una bajanada. Per això m'agradaria veure si aquesta relació pot continuar?

DR. FERNANDO VILARIÑO

Jo recullo el teu mocador i clar, aquí tu has dit directa-

ment que és un element d'interacció gestual, moviment, velocitat, aquesta és una línia que nosaltres tenim ja al CVC. Parlaves d'altres contextos, això és molt interessant, com això que sorgeix de l'art pot extrapolar-se o escalar-se a altres contextos de recerca i innovació. Per exemple, hem treballat dins d'aquesta detecció de gestos i postures en l'àrea de vigilància, també en l'àrea de salut per identificar caigudes de persones que han de rebre assistència. Aquesta escalabilitat, des del punt de vista d'un centre de recerca, té sentit investigar l'espai escènic perfòrmic per tal de poder extrapolar això que estàs fent tu aquí a d'altres contextos, i la feina que feu també vosaltres a la Fundació Èpica - La Fura dels Baus és molt important.

FRAN IGLESIAS

Fins i tot un Cruïlla que digui "escolta això m'agrada, ho podem seguir investigant per posar a l'escenari del Cruïlla?". Potser no per fer flamenc, però aquest és el tipus de coses que poden enriquir i per això son fonamentals aquestes residències i col·laboracions que feu, i la gent com tu, fonamental. Això s'ha de provar, i una vegada provat, què en fem? Quan el camí és comú la cosa funciona. Ella sap de moviment segurament molt més que la majoria dels enginyers. Aquest compartir coneixement en la sessió d'abans ho feien els musicòlegs, quan ens deien "escolta que això no és una negre, ja sé que la teva màquina diu que sí però no". I quan aprens del musicòleg, aprens la màquina i tot funciona millor. Per això aquest tipus de col·laboracions, que després tenen sortides diferents, per suposat, per tu per improvisació és fonamental. Fins i tot a mi m'agradaria, tu imaginat que això ho fas servir al teu estudi, provar què vols, i després això s'automatitza, fas un DMX, i tens un tècnic de llums que t'ho fa i que li pots dir que tu vols això i t'ho fa. És molt important que aquestes coses no es quedin pel camí.

MARIA BADJI

Jo soc molt conscient en tot el que faig, l'aparell o l'aplicació, és un prototip suficientment robust perquè funcioni 100% com vull, que reaccionï tant com jo vulgui. Sí que és veritat que encara confon alguna mà per la llum, són coses que s'han de perfilar, però la idea queda més o menys clara del que pot arribar a ser aquesta tecnologia. I aquesta part no m'importa fer-la jo perquè aprenc durant tot el procés, i em fa pensar en altres aplicacions. Ara que sé programar, se m'obra un ventall

de possibilitats que puc aplicar a la meua creativitat, i a la vegada també fa que el procés sigui una mica més ràpid, al principi. Jo he pogut fer això a les tantes de la nit, jo sola, sense aprendre d'altres persones, en relativament poc temps puc tenir un prototip funcional. Després, a mi sí que m'interessa molt compartir això amb un equip que cadascú és molt bo en una part de Candela, per madurar-ho. Quan a vegades he fet a la universitat cursos d'emprenedoria, molts cops anava així la cosa: algú venia amb una idea molt bona, que havia construït com podia, i després anava connectant amb un equip i un pressupost, i portava aquesta idea al *next level*. Per mi és això, ara Candela està aquest nivell i ara toca pensar com portar-ho al següent nivell, partint d'aquesta base de que ja funciona. Com poder perfeccionar-ho i perfilar-ho per fer-ho arribar aquí dalt.

DR. FERNANDO VILARIÑO

Maria, aleshores, aquí estem presentant d'alguna manera l'espai com a espai d'experimentació, espai d'exploració. El teatre es transforma, dins del campus com a Living Lab. I tu ens estàs fent una descripció anatòmica sobre què és un prototip performatiu. Però dins del teu prototip performatiu, aquell lloc on podem enganxar coses, que a més a més després podem escalar cap a fora, tu no només tens aquestes coses, tu has provat altres coses que segurament haguessis volgut integrar al procés. Ens pots donar unes petites pinzellades de tot allò que s'ha quedat, per qüestions de qualitat, fora de l'espectacle d'avui?

MARIA BADJI

Doncs jo estava fent unes sabates que reaccionaven al moment amb el que jo feia del *zapateado* del flamenc, però amplificant i amb el so que jo volgués. Al taló havia posat un adaptador que té uns giroscopis, llavors amb el taló jo escullo un so, per exemple el *click* d'una bateria, després si faig la punta, pot ser una caixa de bateria. Això ho vaig acabar potser fa un mes, i ha estat un mes d'estar perfeccionant la precisió de la inclinació, perquè també a vegades el peu, a la punta no ho fa sempre al mateix punt. Aquests són els perfilaments que tot i funcionar, no volia presentar-ho si no estava com jo ho veia. Preferia tenir paciència i esperar a fer-ho millor i presentar-ho el pròxim cop, que no avui que ja hi havia alguna cosa per ensenyar.

DR. FERNANDO VILARIÑO

Anem tancant aquesta conversa. Hem après molt del que has explicat de Candela, de què significa aquest prototip, de com aquest prototip pot dividir-se en pseudoprototips o subprototips, cadascun d'ells podria ser un producte en la línia de recerca. Això d'alguna manera clarifica l'espectacle com a prototip en sí mateix, i com espai d'exploració. Però ara voldria saber quines serien les teves prioritats per un Candela 2.0? En què et centraries tu si volguessis desenvolupar aquesta segona versió de Candela?

MARIA BADJI

A mi m'agradaria sobretot fer més ergonòmic i còmode el controlador, perquè hi ha vegades que costa. Els botons els vaig fer amb silicona d'arreglar baters, així que fan el que poden. M'agradaria fer una versió més professional, amb materials bons, amb assessorament de persones de disseny industrial, programadors, persones que sàpiguen d'electrònica, perquè de moment no ha explotat, però això ho he fet jo i no tinc ni dea de fer electrònica. A vegades m'han deixat pujar a l'avió i no he acabat d'entendre perquè ho deixaven pujar. Llavors intentar fer que tot això estigui mica en mica millor, però sobretot el controlador, que és el primer que vaig fer, fa just un any. Si ho poso per ordre de prioritats, prefereixo que el controlador vagi bé, i l'aplicació, com és en un entorn digital, no és una cosa tan física, no em preocupa tant com el controlador.

FRAN IGLESIAS

Si puc afegir una cosa, em fa gràcia quan et sento parlar, quan estàs una mica en la recerca, al controlador li diem "*orchestrator*" li fem un *Work Package*. Al *software* li diem "nova interfície tridimensional" en fem dos... M'agrada que aquests espais de la càtedra, que s'està promovent aquí, en un *Living Lab*, a la UAB, són espais on es pot dir això, podem buscar sinèrgies i dir, mira doncs això es diu "orquestrador", perquè al final és important posar paraules. Hem presentat fa poc un projecte on hem vist un altre exemple de mobilitat, sensors, i hi havia un *work package* d'*orchestrator* que feia això mateix però en compte de dades d'acceleròmetre i això, doncs amb dades d'unitats i no sé que. És molt important en el disseny, i segurament una visió des de fora, que és el que aquests espais han d'ajudar, fan que el que està acostumat a fer *orchestrators* pugui tenir una percepció diferent del que està fent, que potser no és que tu li donis la idea, però sí que li fas veure coses que està fent

malament. Per això aquests espais de col·laboració horitzontal i de recerca són fonamentals, i de *Living Lab* per suposat perquè són validadors. Això segurament sense veure-ho, la meitat d'aquesta sala t'hagués dit, "gràcies Maria"... ja passa això, per això aquests espais on poder ensenyar que això tot i no estar al 100% apunta bé. Que el control de visió per computador pot servir per controlar els llums i seguir a la Beyoncé, doncs potser sí. Per això m'agrada dir que, nosaltres que estem més a la recerca, intentar que aquestes Maries no es perdin, que no facin això i es quedi sinó que aquest coneixement continui. Jo ho he après molt a la Fundació, no és que et donin la idea sinó que t'acompanyin en el camí, perquè sinó de seguida perds el rumb. Aquest continuar crec que és lo interessant, com seguim i com afegim Maries a centres tan rigorosos com el CVC o com la UAB.

MARIA BADJI

Una altra cosa que he pensat que és un motor que hem mou molt, és fer que tot el que faig sigui fàcil d'utilitzar. Per això, el software, encara que només l'anava a veure jo, l'he fet com una aplicació que et descarregaries, perquè al final, això m'agrada molt fer-lo servir, i fer un espectacle fent-lo servir, però m'agradaria molt que una altra persona el pogués fer servir sense haver d'entendre com funciona el *software*. Que llegint ho pugés entendre. També poso molt d'èmfasi a fer-lo *user-friendly* perquè qualsevol persona ho pugui fer servir sense tenir un màster de com fer servir Candela.

FRAN IGLESIAS

I l'última cosa. Crec que és molt important una cosa que has dit que no hem posat èmfasi: hi ha una part preprogramada, una part creativa i una part de màquina. Al final en aquest sector de la indústria cultural creativa es veu la IA com el monstre que ens menjarà, i jo penso que no, que hi ha una part que fins i tot és més fàcil preprogramar-la, que es podria fer automàtica sí, però la preprogramo, ja la tinc feta, la cançó està bé, em marca una mica, jo tiro unes coses... A vegades veus que fem servir tecnologia gratis i ens desacredita. M'ha agradat que hakis pogut explicar el per què del que has fet. Com no vols memoritzar, com no ets ballarina clàssica, vols que la llum et segueixi, aleshores té sentit. Aquest sistema en ballet clàssic no tindria sentit, perquè tu ja saps que al minut 3:33 la ballarina està on ha d'estar, perquè és així. És molt maco tenir un sentit de

les coses, el per què això pot servir, perquè això dona la sensació de com aportem valor.

DR. FERNANDO VILARIÑO

Potser de manera molt ràpida, hi ha un procés de recerca, un procés de transferència de tecnologia. Això és un prototip que no està al mercat, que va augmentant la seva maduresa, i quan arriba a la qualitat d'una maduresa determinada, pot esdevenir un producte, o una empresa, o una llicència, etc. aquí no estem encara, estem en la part de prototipatge. Això dependrà de la il·lusió de la Maria.

MARIA BADJI

Jo sempre faig el *bussiness plan* NBC que és l'estructura de negoci de cada cosa que faig, simplement per tenir-ho, per si algun dia t'ho trobes.

2.3 Harmon.IA

2.3.1 Performaforum

DR. FERNANDO VILARIÑO

Convindo, si us plau, als músics, si podeu passar, la Lissete i el Marco, l'Ignasi. Bé, aquest performaforum tractarem de fer-lo molt actiu, perquè som molta gent. Tenim aquí també el David Rocasalbas, CTO de Barcelona Events Musicals, organitzadors i promotors del Festival Cruïlla, els músics que han tocat, i a més a més la Lissete Lemus i el Marco Schorlemmer. El que podríem tenir aquí és una pregunta, i m'adreço primerament a vosaltres, als músics, als pianistes en aquest cas. Ajudeu-nos a saber què és el que ha passat, ens interessa molt el vostre procés creatiu. Aquí hi ha hagut una improvisació d'alguna manera, i aquesta improvisació no és només vostra, sinó que hi havia una persona que estava asseguda en aquesta taula que tenim al darrere. Llavors, Carles, en el teu cas, com ho has viscut? Què és el que hi ha al darrere d'aquesta actuació amb el piano, i amb l'ordinador? Com a músic, a tu, com ha modificat el teu procés?

CARLES MARIGÓ

El projecte que hem fet ara era 100% improvisat, era tot el que passava en el moment, era interacció pura, tant el que feia la bateria com el nostre. De fet, us hem de confessar que teníem una pista gravada que depenent de com estigués funcionant, a l'Àlex li faig com "dispara", per tenir un final més tancat. Però estàvem veient

- avui ho comentàvem amb el Xavi, que han vist l'espectacle diverses vegades - que estàvem especialment contents de com estava quedant la unió entre les dues coses. Deu ser l'efecte UAB; haurem de venir aquí a fer bolos setmanals. Cert és que, les propostes que fem, estan molt bé veure-les des de fora, perquè es basen en intentar donar la volta al món per acabar tenint una bateria, que és un element acústic, tocat per un element electrònic. El que sentíeu era electrònic, però fent sonar la bateria analògica. I al final, nosaltres ja tenim l'imaginari sonor d'una bateria tocada per una persona, però potser no havíem sentit com sonava la bateria tocada per un ordinador, en el qual es generen uns patrons que no faria una persona. Potser no té, almenys al meu entendre, tants matisos com tindria una persona, matisos de timbre, de color, etcètera. O fins i tot el gust musical és diferent. Pot ser que, des de fora, algú ho vegi i digui: "ostres, no és tan bo com tocar amb una persona". Però jo crec que li heu de donar la volta i pensar: "ostres, que interessant realment". Perquè el que em proposava a mi la màquina m'ha fet fer històries de ritme i polirítmies i unes mogudes al piano que no teníem ni previstes. I això ha passat perquè la bateria tocava en una subdivisió - això és una cosa molt concreta de la música -, estava fent unes subdivisions tan petites que hem pogut com... Jo agafava això com per donar-li sentit rítmic. M'ha donat un llenguatge que no havíem entrenat. I per això m'ha fet sentir molt feliç de poder-ho improvisar.

DR. FERNANDO VILARIÑO

Aviso, ens encanten els matisos, ens encanten els tecnicismes. A mi m'ha emocionat particularment la vostra interpretació, també l'última. Potser a mesura que avança el dia, també agraïm aquesta música. Ignasi, et faig d'alguna manera la mateixa pregunta: a tu, com a pianista, com a músic que estàs desenvolupant aquesta interpretació, com reacciones? Com interpretes aquesta comunió que estava generant?

IGNASI TERRAZA

El que he presentat era absolutament improvisat. No hi ha res fixat. Depèn de del dia anem per una banda o per l'altra. El que tenim fixat són els tipus d'interacció: tenim com una sèrie de programes diferents en què l'ordinador interactua amb el so del piano. L'ordinador té un micro i identifica les notes que fa el piano, més o menys, i segons el programa que se li estigui posant,

produeix uns sons sintetitzats, ja sigui corda, o un so de percussió, o després generar un ritme concret. I cada programa d'aquests és una secció diferent que controla a través d'aquest pedal - que m'ha donat avui el dia, perquè se m'estava escapant tota l'estona. Avui és el primer dia que ho presentem en públic i ja hem après això: necessitem una cinta aïllant perquè no se m'escapi. Amb aquest pedal, el que faig és canviar de programa quan una secció, més o menys, l'hem explotat una mica i volem crear una secció diferent.

Els programes ja sé quins son, i quins sortiran perquè estan posats en ordre: hi ha alguns programes que proposen, uns que analitzen i fan un coixí harmònic, altres que proposen notes que, a vegades, segons la secció, són notes més aleatòries. Hi ha un moment que, per molt que necessitis tocar tonalment, tampoc pots, perquè t'està portant tota l'estona cap a notes rares. Et porta cap a un llenguatge més aleatori. Això està controlat, però; el nivell d'aleatorietat està controlat segons els diferents programes. Alguns d'ells també proposen melodies que, d'alguna manera, s'han entrenat una mica a través d'exemples que li hem donat prèviament, però que no generen mai el mateix. Sobre la marxa, una de les coses que et permet aquest programa és que la màquina et segueix tot i canviar la tonalitat, l'harmonia, o canviant tot, és a dir: està seguint en temps real el que estàs fent. Una gran llibertat. A l'altra banda, les coses que proposa moltes vegades són també sorprenents i et porten cap a llocs on no haguessis entrat.

Una de les coses que encara hem de treballar més, i m'agradaria treballar més, i que estem desenvolupant, és el tema del ritme, de com construir seccions amb ritme en diferents punts d'aleatorietat amb això. Però jo crec que aquí encara hi ha uns punts de millora que hem d'anar fent.

DR. FERNANDO VILARIÑO

Bé, és que necessitem lloc per a la recerca perquè, si no, ens quedàriem sense feina els investigadors. Aleshores, just per això, tenim aquí la Lissete i el Marco. Lissete, m'agradaria que et presentessis també, dins del teu rol a l'Institut d'Intel·ligència Artificial, i també el Marco, i que ens expliquessis per què té sentit que hi hagi gent com tu i com el Marco treballant amb gent com el Carles i l'Ignasi en aquest projecte.

LISSETE LEMUS

Bueno, nosotros ya en el 2019, queríamos, de alguna

manera, democratitzar y dar a conocer lo que se hace en inteligencia artificial en nuestros laboratorios. En ese momento, con una confluencia de personas, creamos una plataforma o proyecto que se llama *Artificia*, justamente con el objetivo de hacer llegar al público general -y a diferentes públicos-, los resultados de investigación e investigación en inteligencia artificial, y pensamos que la mejor manera de llegar a un público general era a través de las artes. El nombre de *Artificia* es eso: arte e inteligencia artificial, como un vehículo para que estas dos disciplinas confluyan en este espacio de conocimiento para todos, democratizando el conocimiento en IA. Ha sido un proceso en el que nos lo hemos montado, artistas, tecnólogos, investigadores y otras organizaciones como la fundación Barcelona Music Lab o la UAB. Este proyecto se puede estructurar en 3 ejes: comunidad, crear una comunidad interdisciplinar -transdisciplinar, como tú nos dices a veces -, ir más allá de la interdisciplinariedad; también comunicar, dar este mensaje y dar a conocer tanto las técnicas como sus aplicaciones en este sector que además permiten al público entenderlo mejor -también es concienciar, porque no solamente queríamos dar a conocer las técnicas de IA sino su uso ético, hablando de co-creación, de co-invencción, etc.-; y por último creación, ayudar a través de esta plataforma y todos estos agentes a que haya un espectáculo tan magnífico como *Inner Voice*, o *Impro-*v*IA*, y de caminar juntos en este sentido de IA, creatividad computacional y consciencia, IA ética y de valores.

DR. FERNANDO VILARIÑO

Es importante mencionar, para aquel que no lo sepa, que el Instituto de Inteligencia Artificial (IIIA) pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). De alguna manera vuestra iniciativa supone integrar, dentro de un sistema tan grande como el CSIC, una manera de hacer investigación y de hacer también la comunicación científica a través de *Artificia*. A mí me parece fascinante, sobre todo tratándose de un instituto de referencia dentro del territorio español. Entonces ahora mi pregunta va al investigador, a Marco. Quin ha estat el teu paper en aquest projecte i com ho aprofites, és a dir, com justifiques, com a investigador, la participació en aquest tipus de recerca? Perquè moltes vegades a nosaltres se'ns mesura pels *papers* que fem, i si no fem un *paper* ja per demà, aleshores els del CSIC ens renyen, i a vegades aquestes inversions dins d'aquests

projectes que són més a mig i llarg termini, doncs no tenen el rèdit d'una investigació més clàssica. Com vius tu aquesta aproximació?

DR. MARCO SCHORLEMMER

Bé, pel projecte *Harmon.IA*, que és dins de la càtedra, igual que els músics d'aquí han fet una exploració, han explorat improvisant i veient cap a on els duia la música, doncs per nosaltres els investigadors és una exploració sobre cap a on ens pot portar aquesta investigació que fem combinant la computació o la intel·ligència artificial en la creació artística. Des de l'institut, ja portem anys, més de 20 anys que hem explorat la creativitat computacional, com es deia, en la composició, en la interpretació, ara en la improvisació. Aquí ens hem centrat molt en aquest aspecte de la improvisació. Per tant, l'interès que té per mi com a investigador és sobre quines preguntes obre, quines preguntes d'investigació i quines línies d'investigació inspira aquest treball que estem fent conjuntament amb els músics i els tecnòlegs que els han acompanyat en aquesta tasca.

Per exemple, aquí hem vist una proposta on el seu entrenament ha estat amb unes bases de dades públiques que es poden utilitzar, amb molta informació musical. L'altra ha estat entrenada amb la mateixa música generada pel Carles, simplement limitada ja amb la seva música i creació. Per tant, hi ha aquestes visions diferents. Quantes dades s'utilitzen? En quin espai? L'instrument era analògic, l'altre era música sintetitzada. Després hi ha la part que s'obre: com integrar tota aquesta part generativa amb coneixement simbòlic, coneixement musical, coneixement del context, que són espais encara per explorar. Aquesta col·laboració dins la càtedra per nosaltres és valuosíssima. No faré un *paper* demà, però sí que servirà per assentar les bases de cap on hem d'anar.

DR. FERNANDO VILARIÑO

Parlaves de coneixement simbòlic i parlava aquest matí l'Alicia Fornés sobre l'anàlisi musicològica de les partitures històriques del corpus que estan creant, tot plegat amb les xarxes d'arxius de Catalunya. És fonamental aquesta investigació que va més enllà de la tècnica d'intel·ligència artificial de la música i també de la musicologia en aquest cas. La pregunta és... tenim aquí el David... el que hem vist, al cap i a la fi, és una actuació fenomenal que ens ha emocionat a tots: com perceps tu aquest tipus de processos? Com a gestor d'un festival,

d'un espai on tenim actuacions, produccions, promoció, etc...

DAVID ROCASALBAS

Bé, primer de tot, felicitar el talent que teniu. Em trec el barret pel que hem pogut gaudir, no només aquesta tarda sinó també al llarg del matí. Ens hem quedat molt sorpresos de la capacitat d'investigació que hi ha per acostar al món de la creativitat i les arts la intel·ligència artificial. Nosaltres, al Cruïlla, un exercici que fem bastant sovint és posar-nos a la pell del públic i ens plantejem com si nosaltres fóssim el públic, què ens agradaria veure, gaudir, que ens expliquessin. I apostem molt per la tecnologia, apostem moltíssim. Portem molts anys, sobretot, amb una vessant més de millora d'experiència d'usuari, però sempre intentem aplicar-ho efectivament. Si em poso a la pell del públic, a vegades falta, una mica potser, acabar de fer-la més amable en aquest sentit. Vèiem, per exemple aquest matí, el concert de la recuperació de partitures, que ha estat espectacular, però a vegades, si no el poses dins d'un context i comptes amb el públic en general sense aquesta explicació, a vegades no veuran aquesta part, més enllà d'aquest treball que ha hagut al darrere, de recuperació, o el que hem vist ara, tot el treball d'investigació, d'investigar sonoritats, d'investigar estructures, de com interactuar, crear aquest diàleg amb la intel·ligència artificial. Crec que s'estan fent passes, però si ens posem a la pell del públic, a vegades, nosaltres tenim aquesta perspectiva de dir no, si volem apostar per aquesta tecnologia, volem que el públic també ho entengui igual que nosaltres i sobretot perquè no tingui un error de concepció del que està veient. Per exemple, sense desmerèixer en absolut el que estàveu fent, però algú pot pensar: "mira, doncs el Philippe estava tirant una seqüència i el pianista estava seguint-la", des de la falta de coneixement d'això. Llavors, a vegades, potser a l'hora de fer aquesta investigació cal també contextualitzar-la, posar-nos aquí, al seient, treure'ns la bata d'investigador o d'investigadora i posar-nos a la pell del públic i pensar com creiem que ho està interpretant. Aquesta és la nostra vessant a l'hora d'integrar tecnologia, no només a nivell creatiu, sinó a nivell de millora de processos, millora d'experiència d'usuari. Som amants de la tecnologia i volem que aquesta tecnologia sigui amable també per a l'entorn.

DR. FERNANDO VILARIÑO

Avui al matí hem tingut una actuació amateur, però de 0 a 100, en la qual hi havia una exploració directa i una experimentació i una pregunta al voltant de, bé, segurament això en un futur serà un producte un cop estigui - no és el cas d'ara -, segurament aquesta part d'explicació de contextualització del que està passant, que no generi aquesta sensació d'estranyesa per part del públic, és una cosa que hem d'estudiar també a nivell de producció, potser és una mica per aquí el que estàs comentant.

DAVID ROCASALBAS

Sí, sí, no sóc cap expert, però a vegades, per no generar equívocs o per entendre bé tot el concepte que s'està mostrant, potser des d'una manera creativa i generativa des de la IA, mostrar al públic que realment hi ha una intel·ligència que està ajudant en aquest procés creatiu. Per exemple, parlant d'un exemple que hem vist aquest matí amb Candela, la Maria ens ha explicat a posteriori que quan movia un braç, la llum la seguia. Si no t'ho han explicat abans, potser et passa per alt, i llavors no veus el potencial realment d'aquest treball que ha fet la Maria per desenvolupar una tecnologia que, quan ella es mou, la llum la segueixi o que, quan ella es mou, es generi un so. Potser hi ha maneres també a l'hora d'interpretar o d'interactuar amb el públic per mostrar que hi ha aquesta intel·ligència darrere i que no deixi fred al públic.

DR. FERNANDO VILARIÑO

M'agradaria fer una pregunta a la Lissete i al Marcos, i després m'agradaria també convidar-vos a vosaltres (Àlex i Philippe), que heu participat en el procés. Quin penseu que seria, des de la perspectiva de recerca que has comentat tu, l'element simbòlic, els reptes que podeu trobar dins, tant del col·lectiu *Artificia* com de la recerca?

DR. MARCO SHORLEMMER

Bé, jo, assegut aquí al públic, escoltant un altre cop el concert que ens han fet el Carles i l'Ignasi, m'han vingut moltes coses, com per exemple la part comunicativa. Com es comunica el músic amb el sistema d'intel·ligència artificial per fer la improvisació. He vist que el Carles a vegades mirava l'Àlex, com volent ajustar els paràmetres "jo vull més d'això o menys de lo altre", la resposta que donava el sistema. Aquesta comunicació encara era molt humana i l'interessant seria com comu-

nicar això amb l'agent d'intel·ligència artificial. La comunicació que feia l'Ignasi era amb un pedal que canviava a una altra textura, però podem buscar altres maneres de comunicar. La part comunicativa d'aquest agent d'intel·ligència artificial amb el músic és un aspecte que trobo molt interessant per explorar.

Un altre aspecte és explorar la col·laboració: fins a quin punt és la persona la que està guiant la improvisació, fins a quin punt està el músic responent, i el que porta la veu cantant és el sistema d'intel·ligència artificial. Aquests equilibris, jo crec que obren moltes línies d'investigació que poden ser interessants.

LISSETE LEMUS

Yo también creo que, a nivel de interacción, hay una investigación, a lo mejor a nivel de diseño, de diseño del espectáculo, incorporar algunas otras tecnologías que permitan a la vez visualizar mejor estos agentes artificiales, estos elementos de algoritmos. En el *Inner Voice* del Carles, él hizo una parte de interacción con el público, donde éste, a través de sus móviles, se movía, y la música se reflejaba y se movía, entonces le daba como una participación al público en la propia generación de esa música. Yo creo que hay una parte de aquí donde también hay que investigar en tema del diseño del espectáculo, formas de hacer esto más visual y más abierto hacia el público.

DR. FERNANDO VILARIÑO

Això que estàs explicant em fa pensar en els col·legues de la Fundació Èpica, que aquí crec que ens poden ajudar amb la seva experiència, amb disseny d'eines com a *Caliope*, que s'han desenvolupat en algunes, si no gairebé totes les coses que feu, i aquí hi ha una línia de treball molt rellevant i molt important. Sí, Lissete?

LISSETE LEMUS

Solamente un punto. También hay un elemento de investigación que se habla en el laboratorio de *Harmon.IA*, que es tratar el sistema de inteligencia artificial como un hiperinstrumento. Eso también es buena investigación: cómo podemos, entre todos, pensar y hacer visuales estos hiperinstrumentos, estos instrumentos aumentados. En nuestro caso, la filosofía que tenemos detrás con todos estos proyectos, es nunca invisibilizar al músico. La parte tecnológica, que en definitiva es una persona la que hay detrás -como ahora Àlex y Philip-, mantener esa coherencia de que es el músico y

es el ser humano el creador que está por delante, y el que guía esta tecnología.

DR. FERNANDO VILARIÑO

Parlaves ara de l'Àlex i el Philippe, i t'agafo la paraula i us convido a tots dos a asseure-us amb nosaltres. I mentrestant, tinc una pregunta per l'Ignasi. Has fet una interacció, una improvisació amb un instrument del qual sabrem més ara. Has trobat si el concert és diferent a quan el fas amb un músic de carn i ossos, quines coses són diferents, si és que n'hi ha o què voldries ressaltar de l'experiència, perquè tu clarament saps que ara, hi havia una persona al darrere, però hi havia també un element que no controles de manera habitual.

IGNASI TERRAZA

Sí, l'aproximació que fem és molt d'instrument estès en el sentit que quan actives algun d'aquests programes, el que estàs incorporant és com si l'instrument generés altres sons que són relacionats amb el que estàs fent, notes que van relacionades amb el que estàs tocant, i llavors es genera com una sensació d'instrument estès. En algun dels programes, la interacció és més gran, el programa té més iniciativa i proposa melodies. En aquests entorns em trobo fent d'acompanyant, en alguns moments estic fent acompanyament al que ell proposa. No són la majoria, però sí que hi ha tres o quatre moments a la seqüència de programes que fem, la seqüència de textures, on l'ordinador agafa el protagonisme i proposa coses. És una mica com quan actuem amb músics, que en certs moments, qui està fent el solo és el que mana i els altres acompanyen, però en altres moments, el contrabaixista, que ha estat acompanyant, pren el paper de solista i aleshores l'altre l'acompanya. Aquí és el mateix: hi ha un moment que l'ordinador et pren la iniciativa i està proposant també coses, però bàsicament la majoria de moments són sense dubte d'instrument estès, és a dir, que de sobte l'instrument es converteix en una cosa, els sons que produeix es converteixen en una altra cosa i es transformen, no sempre igual a més, de manera que hi ha un efecte també aleatori amb el que es produeix, però et dona la sensació que estàs tocant un instrument que té moltes més possibilitats de les habituals.

DR. FERNANDO VILARIÑO

Instrument estès, aquest és el concepte. Philippe, a tu t'hem vist, ho hem comentat abans, davant de l'ordina-

dor, què feies allà?

DR. PHILIPPE SALEMBIER

Si todo va bien, nada. Aquí lo que hemos hecho ha sido desarrollar un ente artificial que tiene que funcionar solo. Lo que pasa es que el programa informático puede colgarse, y estoy aquí por eso. Sinó, realmente no hago nada. Hay un aparato electrónico que permite pasar de una sección a otra, y hoy, como ha dicho Ignasi, hemos aprendido que hace falta algo para mantenerlo fijo. Pero sinó, realmente no hago nada, es una decisión un poco de diseño. En el fondo, lo que intentamos desarrollar es otro músico, un ente que es capaz de escuchar la música, el análisis de notas, de ritmo, de acordes, de escalas musicales, etc. Tiene que tener ideas musicales como músico, hay una parte generativa que hace esto. Y por supuesto, tiene que saber tocar un instrumento, hacer sonido, y varias formas de hacerlo. Lo que empuja más son estos tres aspectos, e idealmente nos gustaría tener un ente autónomo y explorar el añadirle algo que se ha visto parcialmente, no en todas las texturas: ver cómo este ente puede permitirnos explorar un terreno musical un poco diferente. No hay que intentar siempre reproducir lo que otro músico humano podría hacer, sino hacer cosas que se escapan un poco de este terreno. Al principio había muchas texturas granulares, centenares de miles de notas muy cortas. Esto es difícil de hacer con músicos. Este es el tipo de entorno musical que nos permite esta tecnología.

DR. FERNANDO VILARIÑO

Us faré la mateixa pregunta a vosaltres dos, Carles i Àlex. A vosaltres també us hem vist interactuar, hi havia gairebé un diàleg. Què estava passant allà?

CARLES MARIGÓ

En el nostre cas, quan estàvem creant la idea, teníem la opció d'intentar explorar un instrument independent que no necessités una persona, però vam decidir tot el contrari. El que tenim nosaltres és un instrument, que toca l'Àlex, que és un músic més a l'escenari. El que m'interessa molt és la comunicació humana. L'Àlex no toca habitualment amb aquest instrument, no decideix el compàs, no parla de termes musicals quan treballa amb l'instrument. Un instrument es toca amb els elements que tu tocaries habitualment, però ell ha hagut de crear l'instrument i aprendre a tocar-lo. Recordo molts assajos perquè ell aprengués a tocar l'instrument,

i aquesta és part de la vellesa d'això.

ÀLEX TENTOR

El que passa és que el Carles i jo som molt amics. Aprofitem cada oportunitat per fer-nos així "guiños"... Però per intentar donar context a la resposta, estem parlant d'això, d'instrument estès, llavors a mi em costa preguntar-me què és un instrument no estès? En el meu cas, jo toco la guitarra elèctrica, i l'instrument sempre és estès. És un agent autònom, un pedal que et farà tocar d'una manera diferent? Un pas més enllà: si faig un concert de piano sol, i l'acústica del lloc és diferent, l'instrument estès del lloc em farà reaccionar de manera diferent? Fins i tot si la caliu del públic... El nostre punt de partida, més que intentar acabar interactuant, va ser intentar cuidar la relació amb el públic al concert, i aquest punt, que deia la Lissete, de treballar aquestes tècniques. Ens vam dedicar a utilitzar *datasets* propis, no de ningú altre, i el nostre entrenament vam intentar que es pogués fer en un ordinador personal, sense contractar *tokens* de *Google Colab* ni res d'això. Ens hem basat en uns discs que té gravats el Carles amb un company bateria per entrenar aquest llenguatge. Això, com deia el Marco que treballa amb *datasets* tan petits, ens dona un problema de context: el mateix que amb els *Large Language Models* (LLM), l'esglaó gran és la *attention*, i en el cas de la música, l'esglaó gran és la "gran forma". Vam aconseguir diverses escenes, vam aconseguir formes d'interactuar en el micro mig, però trobàvem a faltar un arc gran de desenvolupament. Això encara està *work in progress*; us informarem si ho aconseguim. El meu paper, al final, és pujar a l'escenari i fer una mica de regidor, de director d'orquestra, més que de músic. Jo estic animant l'eina, però no faig cap nota en cap moment, i d'aquesta manera aconseguim unir els nostres dos interessos: treballar d'una manera ètica amb la intel·ligència artificial -que com a músics ens importa molt, part de la nostra peça parla d'això-, i també cuidar el concert, que quan fèiem improvisació, ens passàvem 3 hores absolutament autònoms, on ens sortien coses super interessants. Fiquem aquest element humà per tenir cura de l'arc de la peça, que és el que ens interessava.

DR. FERNANDO VILARIÑO

Ràpidament, una pregunta per tu Àlex. Ens expliques el què hi havia aquí al mig de l'escenari?

ÀLEX TENTOR

Per la nostra via, abans treballàvem amb bateries sintetitzades, però clar, portem un piano que és tan bonic que vam pensar en aconseguir una manera... És molt senzill: nosaltres tenim el nostre sistema, l'*output* que genera el fa en MIDI, i amb això tenim una serie de sintetitzadors que surten per àudio a altaveus sense membrana, i aquesta membrana està enganxada a la bateria. Nosaltres enganxem els activadors i d'aquesta manera aconseguim una cosa que, abans havíem explorat amb robotets que donaven copets, però que ara ens donen més matisos.

DAVID ROCASALBAS

Jo us volia fer una pregunta a vosaltres dos, o als quatre. Des de la meua condició més profana, parlàveu de buscar noves textures i nous patrons rítmics. Heu explorat també noves sonoritats, sons que potser no s'han creat o que no existeixen? És possible això?

ÀLEX TENTOR

Sí, de fet, una de les línies que hem estat investigant en aquest projecte, és una eina d'organització de *samplers* en l'espai latent d'una xarxa neural, de tal manera que tu pots crear un *sampler*, s'organitzen sols en aquests *clusters* de sonoritats semblants, i pots crear una trajectòria de sons. Si tinguéssim a la cantonada de dalt esquerra les cordes, i fem un passeig cap a la bateria, podríem fer una síntesis. A mi em fa una mica de por perquè penso: això és el que després ens sonarà com ara ens sonen els 80. És un camí per la generació de timbres que a mi m'encanta, i a més és molt intuïtiu. Pots carregar sons de bateria, per la generació de *pluggins*, improvisació... hi ha recerca.

DR. PHILIPPE SALEMBIER

Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Àlex, és una forma de transferència lliure, y jugar con el espacio latente es una técnica. Quizás nosotros también exploramos un poco con una síntesis concatenativa, que es una base de datos con sonidos, y vamos a buscar los fragmentos para hacer un *collage*. Esto genera también sonidos que no existen, pero es algo diferente, y que no podríamos hacer con instrumentos. Son sonidos que no escuchamos a menudo. Se pueden patentar sonidos..?

DR. FERNANDO VILARIÑO

Esta es una pregunta real? Mejor la dejamos abierta pa-

ra otra jornada tal vez, sobre regulación y música generativa. Bé, voldria agrair-vos de tot cor que hagueu estat aquí. Heu tocat amb nosaltres i per nosaltres. Espero que, com hi ha línies de recerca obertes i que cal invertir en aquesta recerca, que és el que estem fent amb la Càtedra UAB-Cruïlla, puguem fer més en el futur, veure noves produccions i saber més sobretot. Necessitem saber més detalls, ens interessa molt conèixer la vostra experiència com a músics i com a investigadors, i com a tecnòlegs. Volem comprendre, des d'aquesta perspectiva, no tant multidisciplinària sinó transdisciplinària, que segurament ens obri aquests nous camps epistemològics, de la mateixa manera que podem fer una interpolació entre coses que coneixem, podem fer-la amb els diferents camps epistemològics de la música i de la intel·ligència artificial. Gràcies a tots.

2.4 Beyond Collapse

DR. FERNANDO VILARIÑO

Beyond Collapse tanca la jornada d'arts, innovació i intel·ligència de la Setmana de la Innovació de la UAB. I no hi ha una altra millor persona, o no sé ben bé què, que ens pot ajudar a comprendre millor sobre *Beyond Collapse*. Vull demanar-vos un fort aplaudiment pel Cíborg. Ell ens explicarà què és el que passarà avui. Què és el que podem esperar de la teua presència?

CÍBORG

En primer lugar, muchas gracias por abrir este espacio, por esta tipología de proyectos que son bastante experimentales. Lo que vamos a ver hoy básicamente es un juego, donde hay unas posibilidades de la tecnología, y vamos a hablar sobre la presencia ética de los humanos y todo este concepto del uso excesivo de la tecnología, así como darnos cuenta de que, más allá de los cíborgs, más allá de los humanos, más allá de la humanidad, lo importante es mantenernos en el camino de la coherencia. Por supuesto que la tecnología no termine reemplazándonos 100%, sino que nos permita, como seres humanos, mantenernos en un perfil creativo, que todas estas herramientas sean un amplificador de la creatividad.

DR. FERNANDO VILARIÑO

Hablas de la creatividad, hablas de la tecnología, hablas de ser más humanos. ¿Como crees que nos puede ayudar, desde una perspectiva fundamentalmente de valo-

res, un proyecto como *Beyond Collapse*?

CÍBORG

Beyond Collapse lo que va a hacer es mostrarnos un cantidad de herramientas interesantes que podemos aplicar en la música en vivo, al concepto y al show audiovisual. Básicamente nos permitirá entender las posibilidades que tenemos, para tener la tecnología como un abanico de posibilidades pero desde la ética, desde el funcionamiento, que no todo es lo que nos transmite la tecnología y la maravilla de la magia de la tecnología, sino la expresión realmente humana, amplificada a través de esa tecnología, pero siempre manteniendo el concepto de la ética muy de la mano, para que no sea una herramienta puramente metálica.

DR. FERNANDO VILARIÑO

Cíborg, tenemos mucha gente que nos comenta, nos transmite su angustia, su preocupación, precisamente por hacia donde nos lleva la inteligencia artificial. ¿Tú crees que tenemos esperanza?

CÍBORG

Yo sí creo que tengamos esperanza, siempre que haya educación alrededor del uso de la inteligencia artificial. Creo que, sencillamente, en un futuro muy cercano, vamos a cambiar el *hype* o el subidón de la inteligencia artificial, y ya sencillamente tomarlo como un aliado más en el proceso creativo. Básicamente creo que sería lo ideal: que la IA nos sirva como un aliado en el proceso creativo. Sinceramente espero de todo corazón que no domine, sino que sea un aliado.

DR. FERNANDO VILARIÑO

Pues cogemos tu esperanza y esperamos escucharos en *Beyond Collapse*.

CÍBORG

Empezamos con el colapso.

A Biografies breus

En aquesta secció es presenten els participants dels tres *performaforums* que van tenir lloc durant la jornada, a través d'una breu biografia.

A.1 Presentació Inicial

A.1.1 Rosa Maria Sebastián

Rosa Maria Sebastián Pérez és catedràtica de Química Orgànica i vicerectora d'Innovació, Transferència i Emprenedoria de la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva tasca institucional se situa en la connexió entre la recerca universitària i la societat, especialment a través de la innovació, la transferència de coneixement i l'impuls de projectes emprenedors. Des d'aquesta posició, representa una mirada acadèmica i institucional sobre el paper de la universitat com a agent actiu en la generació d'impacte social, científic i econòmic.

A.1.2 Dr. Fernando Vilariño

Dr. Fernando Vilariño és director de la Càtedra UAB-Cruïlla, director associat del Centre de Visió per Computador (CVC) i professor del Departament de Ciències de la Computació de la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva trajectòria combina la recerca en visió per computador, aprenentatge automàtic i intel·ligència artificial amb una forta orientació cap a la innovació aplicada i la transferència de coneixement. Al llarg de la seva carrera ha participat en projectes que connecten tecnologia, societat i entorns reals d'experimentació, especialment en àmbits com la innovació oberta, la participació ciutadana i els *Living Labs*. En aquest camp, va ser president de la European Network of Living Labs (ENoLL) entre 2018 i 2022, una xarxa internacional dedicada a promoure ecosistemes d'innovació oberta centrats en l'usuari. Aquesta experiència situa la seva aportació en un punt de trobada entre la recerca tecnològica, la col·laboració publicoprivada i el desenvolupament de projectes experimentals en contextos reals.

A.1.3 Jordi Herreruella

Jordi Herreruella és director del Festival Cruïlla i president de la Fundació Barcelona Music Lab. Format com a enginyer en Informàtica i Telecomunicacions, ha desenvolupat la seva trajectòria professional principalment en el sector musical, com a promotor i gestor cultural. Al capdavant del Cruïlla, ha contribuït a consolidar un model de festival basat en la diversitat musical, la proximitat amb el públic i la voluntat d'oferir experiències culturals singulars. A través de Barcelona Mu-

sic Lab, impulsa també projectes orientats a explorar el futur de la música, la innovació tecnològica i les connexions entre creadors, empreses i institucions. El seu perfil combina, així, una mirada empresarial i cultural sobre la música en directe amb un interès creixent per les transformacions tecnològiques del sector.

A.1.4 Javier Lafuente

Javier Lafuente Sancho és rector de la Universitat Autònoma de Barcelona i catedràtic del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental. La seva trajectòria a la UAB ha combinat docència, recerca i responsabilitats de govern universitari, amb càrrecs previs com la direcció de departament i el Vicerectorat d'Innovació i Projectes Estratègics. Com a rector, representa la màxima figura institucional de la universitat i aporta una mirada global sobre el paper de la UAB com a espai de coneixement, innovació, transferència i compromís amb la societat.

A.1.5 Antonio López

Dr. Antonio M. López és professor del Departament de Ciències de la Computació de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador principal de la línia de conducció autònoma del Centre de Visió per Computador (CVC). La seva trajectòria se situa en la intersecció entre visió per computador, aprenentatge automàtic, simulació i sistemes d'assistència i conducció autònoma. Al CVC ha liderat durant més de dues dècades projectes de recerca vinculats a la mobilitat autònoma, i ha participat en el desenvolupament de recursos de referència internacional com el simulador obert CARLA, utilitzat per entrenar i validar models de conducció autònoma.

A.2 Partitures Històriques

A.2.1 Alicia Fornés

Dra. Alicia Fornés és professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora del Centre de Visió per Computador (CVC). Formada en Informàtica, es va doctorar l'any 2009 amb una tesi sobre identificació d'escriptura en partitures musicals manuscrites antigues, una línia que ja anticipava la connexió entre intel·ligència artificial, documents històrics i patrimoni cultural. La seva recerca s'ha centrat sobretot en l'anàlisi automàtica de documents, el reconeixement d'es-

criptura manuscrita, el reconeixement gràfic i l'*optical music recognition*, amb especial atenció a materials històrics i de difícil lectura. Al llarg de la seva trajectòria ha contribuït al desenvolupament de bases de dades i eines per fer més accessible documentació patrimonial, i l'any 2017 va rebre el premi *IAPR/ICDAR Young Investigator Award* per les seves aportacions en el reconeixement de text, escriptura i gràfics, amb impacte en el camp de les humanitats digitals.

A.2.2 Alan Capellades

Alan Capellades Riera és arxiver i gestor documental especialitzat en processos de digitalització, preservació digital i aplicació de noves tecnologies als arxius. Ha estat vinculat a la Xarxa d'Arxius Comarcals i al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, on ha treballat en projectes relacionats amb la gestió, conservació i accessibilitat del patrimoni documental. La seva trajectòria combina la pràctica arxivística amb una mirada orientada a la transformació digital dels arxius, especialment en qüestions com la preservació de la memòria digital, la gestió de grans volums documentals i l'ús d'eines tecnològiques per facilitar l'accés ciutadà a la documentació històrica.

A.2.3 Carles Badal

Dr. Carles Badal Pérez-Alarcón és musicòleg, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en arxius i patrimoni musical. La seva recerca s'ha centrat en l'estudi i la recuperació de fons musicals catalans, amb una atenció especial a la documentació històrica conservada en arxius i biblioteques. La seva tesi doctoral va analitzar la capella de música de Santa Maria del Pi de Barcelona entre els segles XVIII i XX, combinant història musical, documentació d'arxiu i estudi social dels músics. Des de 2016 col·labora amb el projecte **IFMuC** —Inventari dels Fons Musicals de Catalunya—, dedicat a la catalogació i difusió del patrimoni musical català, projecte que coordina des de 2023. També ha exercit com a professor de Patrimoni Musical al grau de Musicologia de la UAB i ha treballat en l'aplicació de tecnologies com l'OMR i l'HTR a l'estudi de documents musicals.

A.2.4 Francesc Garrigosa

Francesc Garrigosa Massana és tenor, director vocal i professor de cant a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), on imparteix matèries vinculades al cant, el cant històric i el cor de música antiga. Format al Conservatori de Barcelona, ha desenvolupat una llarga trajectòria com a intèrpret, especialment en l'àmbit de la música antiga i la polifonia vocal, col·laborant amb formacions de referència com La Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XX, sota la direcció de Jordi Savall. També és cofundador i director de l'ensemble **De Canendi Elegancia**, una formació vocal centrada en la recuperació i interpretació de repertori històric, amb especial atenció al patrimoni musical català. La seva trajectòria combina interpretació, docència i direcció musical, sempre amb una forta vinculació a la recuperació de repertoris poc coneguts o inèdits.

A.2.5 Josep Maria Gregori

Josep Maria Gregori i Cifré és musicòleg, cantant i catedràtic de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva trajectòria investigadora s'ha centrat en la música catalana dels segles XV al XIX, tant des d'una perspectiva històrica com interpretativa, així com en l'estudi, catalogació i recuperació de fons musicals conservats en arxius i institucions patrimonials. És director del projecte **IFMuC** —Inventari dels Fons Musicals de Catalunya—, una iniciativa universitària dedicada a localitzar, descriure i difondre el patrimoni musical català. També és membre de l'Institut d'Estudis Catalans i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. La seva trajectòria combina recerca musicològica, docència universitària i una tasca sostinguda de preservació i posada en valor de la memòria musical del país.

A.3 Candela

A.3.1 Maria Badji

Maria Badji és artista, productora musical i enginyera multimèdia, formada a Finlàndia en cultura, art i producció musical. El seu treball combina música, performance, programació i disseny d'interfícies interactives, amb una atenció especial a la relació entre cos, so, llum i imatge. Ha desenvolupat dispositius propis com **SILVA**, un controlador pensat per ampliar les possibilitats

expressives de l'artista en directe i facilitar una relació més intuïtiva amb la tecnologia escènica. Per aprofundir en el seu procés creatiu i tecnològic, es pot consultar l'entrevista realitzada en el marc del projecte, disponible al repositori de GitHub.

A.3.2 Fran Iglesias

Fran Iglesias Gracia és director general i cap d'Innovació i Transformació Digital de la Fundació Èpica La Fura dels Baus, un centre de recerca en arts avançades que treballa en la intersecció entre arts escèniques, ciència, tecnologia, humanitats i societat. La seva trajectòria està vinculada a la gestió de projectes interdisciplinaris i a la creació d'espais de col·laboració entre artistes, investigadors, tecnòlegs i agents socials. Des d'aquest rol, impulsa processos d'experimentació basats en la metodologia desenvolupada a partir de l'experiència de La Fura dels Baus, on la creació artística funciona com a eina de prototipatge, transferència de coneixement i reflexió crítica sobre els reptes contemporanis.

A.4 Harmon.IA

A.4.1 Carles Marigó

Carles Marigó i Sarrión és pianista, improvisador, compositor i docent. Format inicialment en piano clàssic a l'ESMUC i al Conservatori Txaiovski de Moscou, ha desenvolupat una trajectòria artística molt marcada per la improvisació, la música contemporània i la recerca de nous formats escènics. El seu treball parteix sovint del repertori clàssic, però el desplaça cap a territoris més oberts, combinant-lo amb electrònica, música experimental, jazz, música tradicional i creació en temps real. Ha estat artista resident en espais com La Pedrera, L'Atlàntida de Vic, La Marfà de Girona i el Zamus Zentrum für Alte Musik Köln, i actualment compagina l'activitat concertística amb la docència d'improvisació a l'ESMUC i al Conservatori Superior de Música del Liceu.

A.4.2 Ignasi Terraza

Ignasi Terraza és pianista de jazz, compositor i docent, considerat una de les figures més destacades del jazz a Catalunya i a l'Estat espanyol. Nascut a Barcelona el 1962, va quedar cec de petit i va iniciar-se en el piano clàssic abans d'endinsar-se en el jazz de mane-

ra autodidacta, atret especialment per la improvisació. Paral·lelament, va estudiar Enginyeria Informàtica a la Universitat Politècnica de Catalunya, convertint-se en la primera persona cega a obtenir aquesta titulació a Espanya. Des de principis dels anys noranta es dedica plenament a la música, amb una trajectòria internacional marcada pel swing, la tradició jazzística i una gran sensibilitat melòdica. Ha publicat una extensa discografia, ha col·laborat amb músics de referència i exerceix com a professor de piano jazz a l'ESMUC.

A.4.3 Lissete Lemus

Lissete Lemus del Cueto és gestora d'innovació i transferència de coneixement a l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC (IIIA-CSIC) i codirectora d'**Artificia**, plataforma dedicada a explorar les relacions entre intel·ligència artificial, música i arts. Formada en Informàtica a la Universitat de l'Havana, amb estudis de màster i doctorat en Intel·ligència Artificial a la Universidad Politècnica de Madrid, ha desenvolupat la seva trajectòria entre centres de recerca, empreses tecnològiques i projectes d'emprenedoria. Abans d'incorporar-se al IIIA-CSIC, va treballar com a enginyera de software i investigadora, i també va cofundar **Loquo.com**, plataforma adquirida per eBay el 2005. La seva tasca actual se centra en connectar la recerca en IA amb reptes socials, culturals i creatius, promovent una transformació digital amb perspectiva ètica, oberta i col·laborativa.

A.4.4 Dr. Marco Schorlemmer

Dr. Marco Schorlemmer és investigador científic titular a l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC (IIIA-CSIC), on dirigeix el Departament de Sistemes Multiagent. Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya, ha desenvolupat la seva trajectòria en centres de recerca de referència a Espanya, els Estats Units i el Regne Unit, incloent-hi el IIIA-CSIC, la UPC, SRI International, Indiana University i la University of Edinburgh. La seva recerca se centra en sistemes multiagent, representació del coneixement, raonament computacional i creativitat computacional, amb especial interès per entendre com els sistemes d'intel·ligència artificial poden generar, combinar i transformar conceptes. El seu perfil aporta una mirada teòrica i interdisciplinària sobre la IA, especialment

rellevant en projectes que exploren la relació entre tecnologia, creativitat i pràctiques artístiques.

A.4.5 David Rocasalbas

David Rocasalbas és CTO de Barcelona Events Musicals i del Festival Cruïlla, on lidera l'estratègia tecnològica i la implementació de solucions digitals aplicades a l'organització de grans esdeveniments musicals. La seva trajectòria combina producció musical, gestió de projectes, ticketing, anàlisi de dades i tecnologies orientades a millorar l'experiència del públic. Des del seu rol actual, treballa en àmbits com la gestió de dades, els sistemes d'accés, el *cashless*, les aplicacions digitals i la incorporació de noves tecnologies al festival. Per aprofundir en la seva visió sobre tecnologia, innovació i esdeveniments culturals, es pot consultar l'entrevista realitzada en el marc del projecte, disponible al repositori de GitHub.

A.4.6 Dr. Phillippe Salembier

Philippe Salembier és professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i investigador del grup de Processament d'Imatge de la mateixa universitat. La seva trajectòria s'ha desenvolupat en l'àmbit del processament d'imatge i vídeo, amb especial atenció a la compressió, segmentació, indexació i anàlisi de continguts audiovisuals. També ha treballat en morfologia matemàtica, filtratge no lineal, processament d'imatges de teledetecció i aplicacions del processament de senyal en altres camps. A més de la seva activitat acadèmica, ha participat en processos d'estandardització internacional, destacant la seva implicació en el desenvolupament de l'estàndard **MPEG-7**, orientat a la descripció i indexació de continguts multimèdia. El seu perfil aporta una mirada tècnica i consolidada sobre la manera com les imatges, el vídeo i les dades audiovisuals poden ser analitzades, estructurades i interpretades computacionalment.

A.4.7 Àlex Tentor

Alex Tentor és guitarrista, artista sonor, musicòleg i professor a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Especialitzat en nova música, combina la interpretació solista i de cambra amb la pedagogia, la creació escènica i la recerca artística. Ha col·laborat amb

diversos ensembles internacionals i ha estrenat nou repertori per a guitarra de compositors contemporanis. El seu treball incorpora també electrònica, codi i co-creació, amb projectes vinculats a Frames Percussion, Carles Marigó i el Gran Teatre del Liceu. La seva recerca actual explora les relacions entre dades, intel·ligència artificial, experimentació artística i performativitat del cos en viu.